UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Pedro Jhonathan Martins Sanches

O CONHECIMENTO REGULATÓRIO EM ALIANÇAS DE PESQUISA CLÍNICA

São Paulo

2025

Pedro Jhonathan Martins Sanches

O CONHECIMENTO REGULATÓRIO EM ALIANÇAS DE PESQUISA CLÍNICA

Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Walter Bataglia

São Paulo

2025

S211c Sanches, Pedro Jhonathan Martins
O conhecimento regulatório em alianças de pesquisa clínica / Pedro Jhonathan Martins Sanches

1.43 MB

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.

Bibliografia: f. 88-96
Orientador: Prof. Dr. Walter Bataglia

1. Alianças estratégicas 2. Capacidade relaciona 3. Desempenho; 4. Conhecimento compartilhado 5. Setor farmacêutico. I Bataglia, Walter II. título

CDD 658.4012

Bibliotecária responsável: Maria Gabriela Brandi Teixeira – CRB 8 / 6339

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Pedro Jhonathan Martins Sanches

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: O CONHECIMENTO REGULATÓRIO EM ALIANÇAS DE PESQUISA CLÍNICA

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

O CONHECIMENTO REGULATÓRIO EM ALIANÇAS DE PESQUISA CLÍNICA

Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas

Aprovada em 20 de março de 2025

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Walter Bataglia

Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
SILVIO POPADIUK
Data: 21/03/2025 06:49:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Silvio Popadiuk

Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Celso Machado Júnior

Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer primeiramente a Deus, que me deu discernimento e força para chegar até aqui e realizar um mestrado, realização que até algum tempo atrás não fazia parte dos meus planos.

Muitas pessoas foram essenciais para min nessa caminhada, começando com minha família, primeiramente, quero agradecer a minha esposa Paula pela paciência e por estar sempre ao meu lado principalmente nesse processo, minha mãe Cassimira ao meu padrasto Jailson, que não medem esforços para me ajudar em tudo e qualquer decisão, meus sogros Marcio e Daionety, as quais são pessoas que me impulsionam. Meus irmãos com quem gosto sempre de dividir minhas conquistas.

Ao corpo docente do PPGA Mackenzie, meus imensos agradecimentos a todos, pois foram pilares para que eu pudesse desenvolver essa dissertação, especialmente ao professor Dr. Walter Bataglia, que além de orientador, me deu a oportunidade de estar ao seu lado no meu estágio docente, sempre muito prestativo, não mediu esforços para contribuição no desenvolvimento do meu trabalho.

Aos membros da banca, prof. Dr. Silvio Popadiuk, que além de suas contribuições nesse trabalho, tive o prazer de estar presente em sua disciplina, a qual me proporcionou valiosos conhecimentos, e ao prof. Dr. Celso Machado pelas inestimáveis contribuições prestadas.

RESUMO

Com o presente estudo buscou-se compreender a relação entre o conhecimento regulatório e o desempenho em alianças de testes clínicos, e também, a mediação do construto capacidade relacional. Um modelo estrutural foi testado utilizando dados coletados de 115 profissionais da área empregando a técnica de modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM).

Os resultados revelaram que, não há uma relação significativa direta entre o conhecimento regulatório e o desempenho das alianças. No entanto, capacidade relacional atua como um mediador na relação entre o conhecimento regulatório e o desempenho da aliança, o que representa uma mediação total, ou seja, o conhecimento regulatório tem efeito no desempenho por meio da capacidade relacional. O que sugere que o sucesso de alianças de testes clínicos depende não apenas do conhecimento das regulamentações, mas também da capacidade das empresas de construir e manter relacionamentos.

As implicações práticas desta pesquisa apontam para a necessidade de os gestores de alianças estratégicas desenvolverem competências relacionais em seus colaboradores, e buscar parceiros com recursos de conhecimentos regulatório complementares aos seus.

O trabalho concentrou-se no setor farmacêutico especificamente em testes clínicos, outros construtos como capacidade absortiva podem ser eficientes na mediação da relação, sendo assim estudos futuros podem concentrar-se em medir a relação mediada pela por outros construtos, além de testar a relação em outros setores econômicos.

Palavras chaves: Alianças estratégicas; Capacidade relacional; Desempenho; Conhecimento compartilhado; Setor farmacêutico.

ABSTRACT

With the present study, it was sought to understand the relationship between regulatory knowledge and performance in clinical trial alliances, and also, the mediation of the relational capability construct. A structural model was tested using data collected from 115 professionals in the area employing the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) technique.

The results revealed that there is no significant direct relationship between regulatory knowledge and the performance of the alliances. However, relational capability acts as a mediator in the relationship between regulatory knowledge and alliance performance, which represents a total mediation, that is, regulatory knowledge has an effect on performance through relational capability. This suggests that the success of clinical trial alliances depends not only on knowledge of the regulations, but also on the ability of companies to build and maintain relationships.

The practical implications of this research point to the need for managers of strategic alliances to develop relational competencies in their employees, and to seek partners with complementary regulatory knowledge resources to their own.

The work focused on the pharmaceutical sector specifically in clinical trials, other constructs such as absorptive capacity may be efficient in mediating the relationship, thus future studies may focus on measuring the relationship mediated by other constructs, in addition to testing the relationship in other economic sectors.

Key-words: Strategic alliance; Relational Capability; Performance; Shared knowledge; Explicit knowledge; Pharmaceutical Sector.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Questionário e matriz de amarração 44
Tabela 2 Teste piloto confiabilidade composta e AVE 56
Tabela 3 Teste piloto validade discriminante 56
Tabela 4 Teste piloto validade discriminante dos itens 57
Tabela 5 Teste piloto tamanho do efeito e colinearidade estatística 58
Tabela 6 Teste piloto tamanho do efeito e colinearidade estatística 59
Tabela 7 Origem de capital das empresas 61
Tabela 8 Confiabilidade composta e AVE entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança 66
Tabela 9 Validade discriminante entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança 66
Tabela 10 Validade discriminante dos itens (Crossloading) entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da aliança 67
Tabela 11 Coeficientes Estruturais valor t valor p na relação entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança 68
Tabela 12 Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança 68
Tabela 13 Confiabilidade composta e AVE entre Capacidade Relacional Desempenho da Aliança Estratégica 70
Tabela 14 Validade discriminante entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança Estratégica 70
Tabela 15 Validade discriminante dos itens (Crossloading) entre Capacidade relacional e Desempenho da Aliança 71
Tabela 16 Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança Estratégica 72
Tabela 17 Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança estratégica. 72
Tabela 18 Confiabilidade composta e AVE entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 74
Tabela 19 Validade discriminante entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 75
Tabela 20 Validade discriminante dos itens (Crossloading) entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 75
Tabela 21 Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 77
Tabela 22 Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Conhecimento regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 78
Tabela 23 Síntese dos resultados obtidos com o software Smart PLS4 80

LISTA DE ABREVIATURA

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

SECI - Socialização, externalização, combinação e internalização

TRIPS - *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rigths* (Aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio)

SUS - Sistema Único de Saúde

ORPCs (Organizações Representativas de Pesquisa Clínica)

SINDUSFARMA - Sindicado da Indústria de Produtos Farmacêuticos

SCMED - Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos

FDA - *Food and Drug Administration* (Administração de alimentos e medicamentos)

EMEA - *European Medicine Agency* (Agência europeia de medicina)

CMED - Câmera de Regulação do Mercado de Medicamentos

PLS - *Partial last square* (Mínimos quadrados parciais)

SEM – *Structural Equation Model* (Modelagem de equações estruturais)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Modelo estrutural 38
Figura 2 Definição do tamanho da amostra 52
Figura 3 Definição da carga fatorial do teste piloto 53
Figura 4 Definição do coeficiente estrutural do teste piloto 54
Figura 5 Teste piloto do modelo proposto 55
Figura 6 Tamanho da amostra final 62
Figura 7 Definição da carga fatorial 63
Figura 8 Definição do coeficiente estrutural do teste piloto 64
Figura 9 Relação entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança Estratégica 65
Figura 10 Relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 69
Figura 11 Relação entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 73
Figura 12 Análise da Moderação 79

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 14
1.1 Questão de pesquisa 17
1.3 Objetivos específicos 17
1.3 Delimitação da pesquisa 18
1.4 Estruturação da dissertação 18
2. ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 19
2.1 Capacidade relacional 22
2.2 Desempenho das alianças estratégicas. 25
3. INSTITUIÇÕES FORMAIS 28
4. CONHECIMENTO REGULATÓRIO 31
5. APRESENTAÇÃO DAS HIPÓTESES E MODELO ESTRUTURAL 33
6. AMBIENTE DE ESTUDO: SETOR FARMACÊUTICO 39
6.1 Alianças de pesquisa clínica no setor farmacêutico 40
6.2 Regulamentação da pesquisa clínica no Brasil 41
7. MÉTODO 43
7.1 Caracterização da pesquisa 43
7.2 População e amostra 43
7.4 Estratégia de abordagem das empresas e instrumento de coleta de dados 43
7.5 Mensuração dos construtos 47
7.6 Pré-teste 48
7.7 Estratégia de análise dos dados 48
8. RESULTADOS 51
8.1.1 Análise de relação entre os construtos teste piloto 51
8.2. Apresentação dos dados com a amostra final 60
8.2.1 Caracterização da amostra 60
8.2.2 Análise de relação entre os construtos 61
8.2.3 Análise da relação entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança 64
8.2.4 Análise da relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 69
8.2.5 Análise da relação entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança 73
8.2.6 Análise da Moderação do construto, Capacidade Relacional na relação entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança 78
9. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 80
10. CONCLUSÃO 84

10.1 Implicações metodológicas.....84
10.2 Implicações práticas.....85
10.3 Implicações para políticas públicas.....86
10.4 Limitações e pesquisas futuras.....86
REFERÊNCIAS.....88
APÊNDICE 1 – MATRIZ DE AMARRAÇÃO.....97
APÊNDICE 2 – Questionário e instrumento de pesquisa.....100

1. INTRODUÇÃO

Instituições formais são as regras explícitas como a constituição, leis e direitos de propriedade, criadas para resolver problemas que um grupo social tenha vivenciado (Williamson, 2000). As instituições permitem tomar decisões no cotidiano que não requerem muita reflexão, pois limitam as possibilidades de escolha (North, 1990).

As instituições formais surgiram como regras explícitas que antes existiam de forma informal, como convenções, costumes, tradições e códigos de condutas tácitos (North, 1990; Park, 2021). A evolução das sociedades, de estruturas comunitárias mais simples para sistemas sociais mais complexos, exigiu a formalização de regras e normas explícitas. Desse modo as instituições formais surgiram como uma resposta à necessidade de substituir as regras informais (Redmond, 2008)

Um dos objetivos governamentais é apoiar as empresas a enfrentar atividades relacionadas ao oportunismo por meio de regras escritas, em outras palavras, por meio das instituições formais, tais regras interagem historicamente com as instituições informais como substitutas ou complementares (Park, 2021).

As alianças estratégicas por envolverem a colaboração entre empresas constituem um exemplo de atividade que pode envolver ações oportunistas. Elas são cooperações na qual os parceiros combinam seus recursos e capacidades para gerar vantagem competitiva (Abdollahbeigi & Salehi, 2021; Ho, Nguyen, Luu, & Tran 2022; Ko, Kim, Lee & Song, 2020; Russo & Cesarani, 2017).

As alianças estratégicas são estabelecidas por contratos e mecanismos de governança, que podem ser compreendidas como um conjunto de instituições que regem a colaboração entre empresas. (Gofredo & Bataglia, 2014). Tais mecanismos baseiam-se nas instituições formais para se assegurar contra risco de oportunismo (Sanches & Bataglia, 2018). Desse modo as alianças são uma atividade estratégica das organizações que podem ser moldadas e influenciadas pelas instituições formais (Ahlstrom et al., 2021).

O ambiente de negócio globalizado levou as empresas a buscar colaboração no ambiente externo, assim, as organizações passaram a formar alianças estratégicas para superar suas dificuldades (Kamalrulzaman, Ahmad, Ariff & Muda, 2021). Pois, a globalização torna a

atividade individual cada vez mais desafiadora, fazendo com que seja necessário a formação de parcerias para supera-las (Takyi, Naidoo & Dogbe, 2022).

Recursos e capacidades são um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis e as habilidades que uma organização possui (Barney, Wright & Ketchen, 2001). O ambiente empresarial exige comunicação, partilha de conhecimento e recursos (Kiessling, Demirkan & Demirkan, 2023). Os objetivos da formação de alianças estratégicas são, desenvolver vantagens de escala, escopo, velocidade (Abdollahbeigi & Salehi, 2021), se posicionar (Russo & Cesarani, 2017), entrar em novos mercados (Abdollahbeigi & Salehi, 2021) e desenvolver produtos ou tecnologias (Chen, 2021; Dacin, Oliver, & Roy, 2007; Ko et al., 2020). Pois, é improvável e economicamente inviável que uma empresa possa dominar todas as tecnologias e recursos ao mesmo tempo (He, Ghobadian & Gallear, 2021).

As alianças são uma tendência crescente em diversos setores para melhorar a competitividade por meio dos ativos complementares (Amin & Boamah, 2023), podendo se desenvolver entre empresas do mesmo ramo de atuação ou de outros (Emami, Welsh, Davari & Rezazadeh, 2022). Alianças estratégicas desenvolvem uma rede de negócios e atividades de marketing, vendas, distribuição e P&D (pesquisa e desenvolvimento) (Abdollahbeigi & Salehi, 2021).

A interação dos recursos e competências adquiridos na parceria ocorre por meio da capacidade relacional, que é a habilidade das organizações gerenciarem as alianças estratégicas (Yazbek & Alvez, 2023). Segundo Dongling et al. (2022), as empresas se beneficiam da capacidade de integração de recursos de conhecimento externo para melhorar sua capacidade de inovação e lidar com o ambiente de mercado volátil.

A entrada de empresas em um novo mercado exige que elas invistam em conhecimento e aprendizagem para lidar com a pressão das suas instituições formais (Brammer, Nardella & Surdu, 2021). O que leva as organizações buscarem conhecimento por meio das alianças estratégicas.

Os mercados demandam regulação, para que seu comportamento e funcionamento sejam controlados (Holmes, Miller, Hitt, & Salmador, 2013). Em alguns exemplos dos setores como, saúde, alimentos e telecomunicações. Certos governos concedem esses controles para agentes reguladores (Monticelli, Verschoore & Garrido, 2023). Logo as agências reguladoras passam a ser responsáveis por regular e fiscalizar esses setores (Silva & Nelson, 2015).

No Brasil, por exemplo, existem 11 agências reguladoras: Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Mineração (ANM), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelecidas pela Lei (13.484/2019). Algumas delas como ANEEL, Anatel, ANS, Anvisa, exercem grande impacto nas vidas dos consumidores.

Nesse contexto as empresas precisam de conhecimento sobre as regras definas pelos agentes reguladores para operar, pois, a complexidade na regulamentação limita o crescimento do empreendedorismo e das organizações (Fuentelsaz, González & Maicas, 2019).

O conhecimento é um dos ativos considerados mais valiosos das organizações e quando bem aplicados têm o poder de aumentar seu desempenho (Allameh, Pool, Jaberi & Soveini 2014). Os autores também afirmam que, o conhecimento por meio de combinação e atitudes fornece estrutura para lidar com novas experiências.

Segundo Davila, Varvakis e North (2019), a vantagem competitiva das organizações está em razão da alocação correta de seus recursos de conhecimento, e os estudos atuais comprovam o impacto do conhecimento no desempenho das empresas. Sendo assim, pode-se pressupor que em um setor altamente regulado como o farmacêutico, possuir conhecimento das regras pode ser um fundamental para as organizações.

O setor farmacêutico é um dos mais rentáveis e mais competitivos em escala global (Pinto & Barreiro, 2013). Em 2022 o Brasil movimentou R$ 131,2 bilhões conforme os dados do anuário estatístico do mercado farmacêutico, sendo R$ 43,2 bilhões o faturamento referente a novos medicamentos, R$ 34 bilhões medicamentos biológicos, 24,9 bilhões medicamentos similares e R$ 19,9 bilhões medicamentos genéricos.

O setor farmacêutico é altamente regulamentado e possui padrões e regras explícitas que vão desde a aprovação inicial do produto, passando pela fase manufatura, até sua fase de pós-venda (Ramy, Ragaby & Arisha 2022; Silva & Júnior, 2023). Além das regulamentações no setor a indústria farmacêutica está inserida em um conjunto de políticas industriais que visam o seu desenvolvimento tecnológico. O Brasil é o sexto maior produtor mundial de medicamentos no mundo, isso se dá por conta das políticas governamentais do setor com o objetivo de aumentar a produção de farmoquímicos (Rodrigues, Silva & Kiss, 2022).

Devido à sua biodiversidade, o Brasil é um país com um grande potencial para receber investimentos de P&D (pesquisa e desenvolvimento) (SINDUSFARMA, 2023). As pesquisas clínicas de novos medicamentos acontecem por meio de ensaios realizados via alianças estratégicas entre as indústrias farmacêuticas e as ORPCs (Organizações Representativas de Pesquisa Clínica) para desenvolvimento de atividades de P&D, para testar moléculas sintéticas e semissintéticas para o desenvolvimento de novos medicamentos (Fraga & Bataglia, 2022).

Uma ORCP é uma empresa especializada em P&D, especificamente na condução de ensaios clínicos. As alianças entre as ORCPs e as indústrias farmacêuticas possuem o potencial de reduzir os custos de transação relacionados aos testes clínicos (Fraga & Bataglia, 2022). Porém, elas são diretamente influenciadas pelas agências reguladoras, como Anvisa e o Conselho Nacional de Saúde (CNS).

O setor farmacêutico é caracterizado por ser um setor com alta demanda de P&D, e pela sua alta regulamentação, o que exige que as empresas possuam conhecimento específico para operar. Tais características conduzem as organizações a buscar alianças estratégicas para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, por meio das rotinas e capacidades adquiridas na parceria. No entanto, para integrar os recursos e rotinas adquiridos na aliança são necessários mecanismos relacionais. Nesse contexto a questão de pesquisa que se pretende responder é:

1.1 Questão de pesquisa

A capacidade relacional influência a relação entre conhecimento regulatório e o desempenho de alianças estratégicas de pesquisa clínica?

1.2 Objetivo geral

Analisar a relação entre conhecimento regulatório e o desempenho das alianças de testes clínicos mediada pela capacidade relacional.

1.3 Objetivos específicos

- Analisar o efeito do conhecimento em regulação no desempenho das alianças.
- Analisar se existe influência do conhecimento em regulação na capacidade relacional.
- Analisar se a capacidade relacional tem efeito mediador entre o conhecimento em regulação e o desempenho das alianças estratégicas.

- Analisar se a capacidade relacional tem efeito moderador entre o conhecimento em regulação e o desempenho das alianças estratégicas.

1.3 Delimitação da pesquisa

Nesse trabalho foram analisadas as alianças estratégicas nas indústrias farmacêuticas, o campo de pesquisa foi delimitado somente pelas ORCPs. Não foram consideras para esse trabalho, outros segmentos do setor farmacêutico como, indústria de produção, comercialização e distribuição.

As alianças podem ser classificadas como formais e informais. De um lado temos, as alianças formais, pautadas por acordos e contratos para estabelecimento da parceria (Zhao, Xi & Yi, 2015). Por outro lado, as alianças informais são acordos que não envolvem mecanismos formais de controle, são formados por meio de rotinas e regras que vão se institucionalizando no relacionamento entre os parceiros (Eiriz, 2001).

Para o propósito dessa pesquisa, foram consideradas exclusivamente as alianças estratégicas formais. Da mesma maneira, a indústria farmacêutica e baseada em uma série de mecanismos de regulação que controlam diferentes processos, sendo alguns deles, manufatura de medicamentos, regulação para vendas e precificação de medicamentos, regras para controles laboratoriais, entre outros. Nesse trabalho foi considerada somente a regulação referente à pesquisa clínica de novos medicamentos.

1.4 Estruturação da dissertação

Esse trabalho está divido em dez seções, esse primeiro tópico de introdução, em seguida a segunda seção trata-se de uma revisão sobre alianças estratégicas. A terceira aborda os conceitos relacionados a instituições formais. Na quarta seção apresenta-se um tópico sobre conhecimento regulatório, em seguida, na quinta seção apresentam-se as hipóteses desenvolvidas e o modelo estrutural proposto. Na sexta seção o ambiente de estudo. A sétima seção detalha a metodologia adotada na pesquisa. Na oitava seção serão apresentados os resultados dos testes realizados. A nona seção será uma discussão sobre os resultados analisados. Por fim a última seção será a apresentação da conclusão, implicações e limitações do trabalho.

2. ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

As alianças estratégicas são relações entre duas ou mais empresas com o objetivo de desenvolver, produzir, comercializar e distribuir novos produtos ou serviços a longo prazo (Barney & Hersteley, 2004; Dacin et al., 2007). Elas são cooperações onde os parceiros combinam seus recursos e capacidades para gerar vantagem competitiva (Abdollahbeigi & Salehi, 2021; Ho et al., 2022; Ko et al., 2020; Russo & Cesarani, 2017). Recursos e capacidades são um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis e habilidades que uma organização possui (Barney, Wright, & Ketchen, 2001). Vantagem competitiva é a captura de renda de uma empresa por sua eficiência (Teece, Pisano & Shuen, 1997). As alianças são estratégicas por seu horizonte temporal ser de longo prazo e envolverem posicionamento de mercado (Eiriz, 2001).

Segundo Barney e Hersterly (2004), as alianças podem ser divididas em dois tipos, patrimoniais e não patrimoniais. As alianças patrimoniais têm os mesmos propósitos operacionais em relação as não patrimoniais, porém, envolve a criação de uma nova empresa de capital compartilhado entre os atores para o gerenciamento do relacionamento. Elas podem ser de capital minoritário, majoritárias ou *joint ventures*. Já as alianças não patrimoniais são baseadas em acordos formais e são gerenciadas por meio de contratos.

A necessidade da colaboração ocorre à medida que as empresas começam a notar que o desenvolvimento interno tem um custo elevado e que não conseguem desenvolver recursos e capacidades por si só, levando-as a buscar esse desenvolvimento no ambiente externo (Amin & Boamah, 2023; Hsu & Tang, 2019; Tang, Chen & Tsai, 2021).

As organizações buscam alianças estratégicas para manter seu posicionamento (Russo & Cesarani, 2017), entrar em novos mercados (Abdollahbeigi & Salehi, 2021), desenvolver produtos ou tecnologias, se posicionar (Chen, 2021, Dacin et al., 2007, Ko et al., 2020) e obter conhecimento (Drewniak & Karaszewski, 2020). Elas são eficientes para auxiliar as empresas para um desenvolvimento dinâmico e para partilhar riscos (Ho et al., 2022). Além de permitir explorar novos mercados, as alianças podem aumentar a fidelidade dos clientes e até mesmo melhorar a competitividade (Amin & Boamah, 2023).

Segundo Drewniak e Karaszewski (2020), a capacidade de criar vantagem competitiva é determinada pela flexibilidade das organizações em ajustar e introduzir de maneira mais rápida produtos e serviços. As alianças envolvem um grau de partilha na qual as empresas, por meio de seus recursos e capacidades, co-desenvolvem bens e serviços (Abdollahbeigi & Salehi, 2021). Partilhar recursos pode levar as organizações a obter vantagem em relação ao prazo para

resposta ao mercado levando as companhias a desfrutar de diversos benefícios (Chen, 2021; Ho et al., 2022; Emami et al., 2022).

Recursos valiosos desenvolvidos nas alianças permitem as empresas alcançarem vantagem competitiva (Russo & Cesarani, 2017). As organizações compartilham recursos com o objetivo de alcançar metas comuns, entre as quais estão: (1) desenvolver novos recursos, (2) desenvolver novas capacidades, (3) desenvolver e transformar recursos e capacidades existentes em novas capacidades em um dado período temporal (Sudarman, Kartini, Helmi & Dewi, 2021). Além da partilha de recursos, as alianças são uma forma de se obter acesso a conhecimento, competências e novas tecnologias (Drewniak & Karaszewski, 2020).

Para a aliança ser capaz de gerar os resultados esperados, é necessário que as organizações selecionem parceiros que possuem recursos complementares aos seus. Segundo (Chen, 2021), as alianças consistem na seleção de parceiros chaves para manter ou aumentar a vantagem competitiva. A seleção dos parceiros é uma decisão estratégica, suas culturas determinam se estão compativelmente alinhados (Abdollahbeigi & Salehi, 2021).

Para formar alianças estratégicas bem sucedidas, não basta simplesmente escolher um parceiro compatível, é necessário que ele tenha os recursos complementares e esteja disposto a compartilhá-los. Pois, nem todas as empresas possuem a capacidade de maximizar a criação de valor por meio da cooperação (Russo & Cesarani, 2017). Desse modo, as empresas tendem a escolher parceiros familiares que possuam recursos raros e valiosos e estejam dispostos a partilhar (Guo et al., 2022).

Os parceiros nas alianças possuem operações independentes e podem até mesmo estar em concorrência (Abdollahbeigi & Salehi, 2021). Por um lado, temos a cooperação na parceria, que ocorre quando existe dedicação para alcance de objetivos comuns e mútuos, por outro, existe a competição, que é quando um dos parceiros age para seus benefícios pessoais somente. Tal dualidade atua como forças opostas (Das & Teng, 2000). Quando os parceiros possuem uma concorrência excessiva a aliança tende a fracassar (Russo & Cesarani, 2017). Para evitar o excesso de concorrência é necessário que exista confiança, porém, ela não é suficiente para eliminar completamente o risco de comportamentos oportunistas. São necessários, também, mecanismos formais de governança para garantir o cumprimento dos acordos e evitar ações oportunistas.

Quando as empresas consideram a formação de uma aliança, são necessários mecanismos de governança para melhorar o compartilhamento de ativos (Carvajal-Camperos, Almodóvar & Danvila-del-Valle 2023). A governança da aliança é um aspecto estratégico que

deve ser discutido desde a fase inicial (Abdollahbeigi & Salehi, 2021). Recursos financeiros são alocados para monitoramento dos parceiros, a fim de verificar se as regras e princípios estabelecidos em contrato estão sendo seguidas, e se há envolvimento com ações oportunistas (Hsu & Tang, 2019; Tang, Chen, & Tsai 2021). Tais recursos são empregados em diferentes atividades como obtenção de informação, comportamento cooperativo, manutenção dos interesses e a gestão das transações (Xiong & Zhao, 2022).

Os parceiros envolvidos na aliança esperam que os benefícios sejam maiores que seus esforços individuais. O desenvolvimento de uma estratégia em conjunto e bem definida é um fator determinante para o sucesso da aliança (Abdollahbeigi & Salehi, 2021). Os autores também afirmam que, quando as empresas encontram parceiros e participam das estratégias deles, os seus resultados podem não ser positivos. Pois, quando uma empresa participa das estratégias de seu parceiro, ela pode deixar de lado seus objetivos, fazendo com que a aliança não gere o valor necessário, podendo até mesmo causar conflitos na cooperação. Sendo assim, é fundamental que os interesses das empresas na aliança sejam geridos de maneira eficaz, para evitar conflitos e tensões (Kiessling et al., 2023). A ausência de um alinhamento estratégico claro entre os parceiros pode comprometer o alcance dos objetivos e a parceria.

Nas alianças estratégicas, as organizações buscam alcançar tanto seus objetivos individuais quanto os objetivos comuns (He et al., 2020). Pois, as alianças podem ser formadas por motivos diferentes, e é importante que ambos os lados obtenham algum benefício na cooperação (Bartolacci, Cardoni, Łasak & Sadkowski 2022). As diferenças nos objetivos dos atores causam complexidade da parceira (Kiessling et al., 2023). Alinhar os objetivos da aliança pode levar a uma melhor harmonia, que consequentemente melhora a partilha de recursos e conhecimento (Wang Wang & Mardani, 2023). O alinhamento de objetivos é fundamental para os parceiros ajustarem suas estratégias.

O modo cooperativo do parceiro com uma pré-disposição a adaptação contínua é preferível em uma aliança estratégica (Liu & Hsiao, 2019). Visto que, uma aliança estratégica é um contrato em constante evolução para alcançar novas exigências e condições de mercado (Kiessling et al., 2023). Assim, as empresas desenvolvem alianças de maneira formal, então moldam suas combinações de forma adaptativa para alcançar um melhor desempenho (Liu & Hsiao, 2019). A adaptação pode levar os atores a participar de maneira mais motivada e dedicar mais tempo e esforço na parceria.

Para formar uma aliança, deve ser explícito quais compromissos cada parceiro irá assumir, quais recursos serão despendidos e quais benefícios econômicos cada um irá desfrutar

(Carvajal-Camperos et al., 2023). Uma vez que, quando um dos parceiros não conseguir alcançar os resultados desejados, a parceria pode ter um fim imprevisto (Russo & Cesarani,2017). Para se obter um bom desempenho, as empresas devem ter a capacidade de integrar suas capacidades e recursos com as capacidades e recursos de seus parceiros (Rapaccini, Cinquini, Mauro & Tenucci, 2023). A busca por recursos de conhecimento é um dos principais motivadores para a formação de alianças estratégicas.

As alianças podem ser uma forma para se obter conhecimento (Drewniak & Karaszewski, 2020). No entanto, em uma aliança estratégica, os parceiros discutem quais serão os benefícios obtidos pela partilha de conhecimento e quais suas vantagens, então definem mecanismos formais de controle, para proteger a propriedade intelectual das organizações (Wang et al., 2023).

A transferência de conhecimento por meio de alianças estratégicas estimula a inovação tecnológica (Wang et al., 2023). O processo de compartilhamento de conhecimento exige a capacidade de comunicá-lo e expressá-lo, quanto mais específicos, mais desafiador será o processo de identificação e compartilhamento (Wang et al., 2023). Além disso, os parceiros também devem ter a capacidade de absorver o conhecimento compartilhado para que as empresas possam aproveitar suas vantagens (Zahoor, Pepple & Choudrie, 2021).

Conforme apresentado ao longo da seção as alianças são acordos voluntários nos quais os parceiros compartilham recursos e capacidades para alcançar seus objetivos pessoais e mútuos, porém, para que as alianças possam gerar resultados satisfatórios as organizações devem ter a capacidade de integrar tais ativos e competências. Pois, organizações com rotinas eficientes de gestão de alianças podem melhorar os benefícios da parceria. Rotinas organizacionais, são conjuntos de atividades repetitivos, que garantem a eficiência (Nelson & Winter, 1985). Esses benefícios e desempenho podem variar conforme as características dos atores envolvidos (Schilke & Goerzen, 2010). A próxima seção apresenta uma revisão de literatura sobre o conceito de capacidade relacional.

2.1 Capacidade relacional

A gestão da aliança pode auxiliar as organizações a modificar sua base de recursos e pode ser considerada uma capacidade dinâmica distintiva (Schilke & Goerzen, 2010). As capacidades dinâmicas, são as habilidades das organizações em transformar, construir, adaptar e integrar competências em ambientes de alta volatilidade (Teece, Pisano & Shuen, 1997; Eisenhardt & Martin, 2000; Winter, 2003), elas são distintivas, pois são atividades que diferem

dos seus concorrentes e promovem vantagem competitiva (Munck & Galleli, 2015). Para formar alianças não basta vontade de cooperar, além disso, é fundamental que as empresas envolvidas possuam a capacidade de integrar-se com os parceiros e de combinar seus recursos (Yazbek & Alvez, 2023).

As alianças dependem de uma grande interação entre os atores e exige uma estrutura de gestão separada (Abdollahbeigi & Salehi, 2021). A coordenação das atividades entre os atores é um determinante essencial para a formação da aliança (Bartolacci et al., 2022). Um elevado nível de coordenação garante a estabilidade da relação e o alcance dos objetivos estabelecidos (Russo & Cesarani, 2017). A experiência prévia em alianças proporciona melhor maneira de como lidar com seus recursos e pode gerar efeitos no seu desempenho (Wang, Wang & Mardani, 2023). Pois, experiência anterior em alianças pode auxiliar a reduzir erros, desenvolver rotinas e criar adequações nas alianças, além de contribuir para a uma gestão eficaz (Shilke & Goerzen, 2010).

A capacidade relacional é um fator essencial para promover adaptação das necessidades da parceria, aprender em conjunto, comunicar-se de forma transparente e desenvolver inovação (Yazbek & Alvez, 2023). Em uma revisão de literatura realizada por Schreiner, Kale e Corsten (2009), os autores definem três dimensões para mensurar a capacidade de gestão das alianças, sendo eles: coordenação, comunicação e ligação. A coordenação refere-se à capacidade de gerir a interdependência dos atores. A comunicação é a forma formal e informal de transmitir informações. E, por um fim, a ligação, que é a capacidade de desenvolver laços fortes com os parceiros.

Para Schilke & Goerzen (2010), a capacidade relacional é uma capacidade dinâmica definida por cinco fatores: coordenação, aprendizagem, gestão da carteira de alianças, detecção e transformação. Os autores teorizaram e mensuraram a capacidade relacional por meio desses fatores, e os definem da seguinte maneira:

a) A coordenação, consiste na cooperação intraorganizacional e na necessidade de gerir a interdependência dos parceiros, ela também representa a capacidade de conciliar os interesses dos parceiros para perseguirem objetivos em comum, e na capacidade de manter a comunicação com os parceiros, pois, os mesmos não possuem todas as informações necessárias para alcançarem objetivos mútuos (Schilke & Goerzen, 2010)
b) A aprendizagem é considerada um fator fundamental nas alianças estratégicas, pois a capacidade de transferir e absorver o conhecimento tem um papel importante para

o seu resultado (Schilke & Goerzen, 2010). A absorção de conhecimento externo permite às empresas combiná-los com seu portfólio, o que leva ao sucesso da aliança (Zahoor et al., 2021).

c) A coordenação da carteira de alianças visa alocar os recursos interdependentes de alianças individuais, ela tem o objetivo de identificar interdependências entre os parceiros de múltiplas alianças e evita que sejam realizadas ações em duplicidade (Schilke & Goerzen, 2010).
d) A detecção caracterizam-se as atividades relacionadas ao monitoramento externo, essa análise permite às organizações prever as necessidades do mercado e as oportunidades para obter recursos, é uma atividade considerada crítica para o sucesso da aliança (Schilke & Goerzen, 2010).
e) A transformação é considerada um fenômeno natural em uma aliança estratégica, pois não se espera que inicialmente sejam realizados acordos perfeitos. A transformação significa mudar a aliança ao longo do tempo, esses mecanismos devem ser adaptados dinamicamente à medida que a parceria é desenvolvida, essa flexibilidade é considerada uma das maiores vantagens em uma aliança estratégica (Schilke & Goerzen, 2010).

Segundo Russo e Cesarani (2017), o desenvolvimento do capital relacional pode auxiliar a prevenir os riscos na aliança. Além disso, desenvolver o relacionamento pode reduzir custos de negociação, de escopo e de contrato (Tang el at., 2021). De outro modo, quando os parceiros atendem às expectativas da aliança, o risco relacional é reduzido aumentando a confiança (Hoelz & Bataglia, 2022). Alguns fatores, como compromisso, competência, confiança e comunicação, são importantes no desenvolvimento e na manutenção da capacidade relacional (Tang et al., 2021).

A comunicação eficaz é fundamental para o desenvolvimento da capacidade relacional, pois ela implica que as organizações possuam a capacidade de transmitir conhecimentos e informações importantes e relevantes para seu parceiro de maneira oportuna e completa. Uma comunicação honesta pode levar os parceiros entender melhor suas obrigações, além de ter o potencial de engaja-los (Schreiner et al., 2009). A comunicação permite que os parceiros compreendam as suas interdependências.

As empresas em uma aliança estratégica podem ser bastante interdependentes, o que influência a maior necessidade de comunicação para coordenar e transferir informações (Kiessling et al., 2023). Sendo assim, partilha de informações e *feedbacks* podem ser essenciais

para promover seu sucesso (Russo & Cesarani, 2017). Pois, a troca de informações aumenta a confiança e resultado da cooperação entre os parceiros (Kiessling et al., 2023).

A capacidade relacional é caracterizada pelas rotinas de gestão da aliança estratégica, ela é um mecanismo fundamental para que as empresas alcancem os objetivos da parceria. Embora algumas empresas possam se beneficiar das alianças, outras acabam fracassando no seu desenvolvimento, pois as empresas possuem certas características que determinam o desempenho e o sucesso de suas alianças (Schilke & Goerzen, 2010). Sendo assim, as empresas devem aplicar métodos para avaliar o desempenho da parceria. A próxima seção apresenta uma revisão da literatura sobre o desempenho das alianças estratégicas.

2.2 Desempenho das alianças estratégicas.

O desempenho da aliança é definido como, o grau em que os parceiros em uma aliança alcançam seus objetivos estratégicos (Liu, Wang, & Su, 2023). Além do mais, é fundamental que os resultados das alianças sejam mensurados, para isso devem ser utilizados métodos quantitativos e qualitativos para medir e avaliar o alcance de seus objetivos (Abdollahbeigi & Salehi, 2021). Segundo Kale, Dyer e Singh (2002) é difícil mensurar o desempenho das alianças simplesmente utilizando medidas convencionais contabilísticas como, crescimento nas vendas, retorno de ativos e rentabilidade, isso leva a algumas organizações utilizarem medidas como longevidade e estabilidade para avaliá-las. Porém, os autores afirmam que a longevidade e a estabilidade fornecem informações limitadas em relação a eficácia das alianças, pois não podem, por exemplo, justificar as alianças que falham, ou as que sobrevivem simplesmente por cumprir seus objetivos.

Segundo Ryan-Charleton et al. (2022), existem quatro tipos de indicadores para medir os resultados de uma aliança: conhecimento, inovação, posicionamento competitivo e financeiro. As alianças podem ser medidas também pela avaliação dos gestores, ou seja, à medida que os gestores avaliam sua satisfação e que seus objetivos iniciais foram alcançados (Kale et al., 2002; Schilke & Goerzen, 2011), porém essas avaliações podem ser parciais ou imprecisas.

Para Ariño (2003), existem três tipos diferentes de medidas de desempenho das alianças estratégicas, são elas: financeiras, operacionais e efetividade organizacional.

a) O desempenho financeiro está correlacionado à realização dos objetivos financeiros estabelecidos na aliança.

b) Já o desempenho operacional mede a estabilidade da aliança, podendo ser mensurados por exemplo por indicadores de fatores chaves ou pela efetividade da parceria.
c) Por fim, a efetividade organizacional está relacionada com o cumprimento dos objetivos na aliança, ou seja, se os objetivos estão sendo alcançados, ela pode abranger as outras duas formas de desempenho, pois se o objetivo na aliança é financeiro, a efetividade organizacional incluirá o desempenho financeiro.

O desempenho das alianças deve ser analisado como um processo dinâmico e seus resultados depende da qualidade da gestão em cada fase (Liu et al., 2022). Segundo Ariño (2003) os objetivos estratégicos das alianças podem ser comuns ou privados, os objetivos comuns são objetivos compartilhados entre os parceiros, os objetivos privados são objetivos individuais que não são compartilhados. O que leva a necessidade de desenvolver um certo grau de alinhamento entre os parceiros para que haja um bom funcionamento (Bartolacci et al., 2022), pois ambos os parceiros devem contribuir para o desempenho da aliança (Emami et al., 2022). Visto que metas que não podem ser alcançadas simultaneamente podem levar aliança ao fracasso (Russo & Cesarani, 2017). Além disso, seu desempenho é um fator essencial para a fase de pós-formação.

As alianças ocorrem em duas fases, pré-formação e pós-formação, na fase pré-formação os fatores críticos são, similaridade, experiência, reputação, complementaridade e fatores regulamentares relacionados ao setor, porém, as atividades pós-formação que irão definir os resultados, garantindo o sucesso ou fracasso da aliança (Emami et al., 2022). O desempenho das alianças estratégicas é avaliado na sua fase pós-formação, ele pode definir a estabilidade e continuidade da parceira.

Gestores podem avaliar negativamente sua satisfação com a aliança, mas mesmo assim ela pode apresentar um resultado positivo como, por exemplo, desenvolvimento, inovação, e resultado financeiro (Ryan-Charleton et al., 2022). Para os autores existem três indicadores do funcionamento de alianças, (1) compromisso, (2) satisfação e (3) estabilidade, eles fornecem sinais sobre a relação entre os parceiros. Além disso o comprometimento também pode indicar o quão bem a aliança está funcionando.

As empresas precisam colaborar amplamente para melhorar a margem de lucro (He et al., 2020). Pois, um resultado alcançado na aliança pode levar a maiores investimentos em recursos (Ryan-Charleton et al., 2022). Fazendo com que as empresas invistam mais recursos para impulsionar seu funcionamento e melhorar seu desempenho.

Quando uma aliança não gera valor suficiente, ou quando as empresas percebem uma contribuição desigual e injusta, elas podem decidir em encerrar a aliança (Russo & Cesarani, 2017). Liu e Hsiao (2019), definem a intenção na aliança como quanto as empresas acreditam que as suas necessidades serão satisfeitas, juntamente com o envolvimento na parceria são mecanismos que podem impulsionar os seus resultados e consequentemente seu desempenho. Segundo as autoras, as empresas devem ajustar suas intenções e o grau de envolvimento nas alianças para melhorar seus resultados.

Conforme apresentado ao longo da seção, existem diversas maneiras de medir o desempenho das alianças, elas podem ser mensuradas por indicadores financeiros, ou pela sua efetividade funcional, porém, para a parceria ser satisfatória, ambos os parceiros devem colher benefícios e resultados na cooperação. No entanto, as instituições formais podem proteger, impulsionar ou ser um interveniente nas parcerias (Monticelli et al., 2023). Logo, o desempenho das alianças pode ser influenciado pelas regras formais, o que pode levar as empresas a desafios no seu ambiente externo. Na próxima seção, será apresentado o conceito de instituições formais e seu impacto nas alianças estratégicas.

3. INSTITUIÇÕES FORMAIS

As instituições são as regras do jogo em uma sociedade, ou, em definição mais formal, as restrições concebidas pelo homem que moldam a interação humana (North, 1990). As instituições podem incluir regulamentos formais, como leis e normas, e também informais, além de uma série de estruturas organizacionais por meio da qual as organizações funcionam (Bowman & Chisoro, 2024).

Williamson (2000), define as instituições em quatro níveis. No primeiro, estão as instituições informais, constituídas por regras, costumes e tradições que surgiram de forma espontânea, possuem um caráter duradouro e mudam lentamente, algumas são adotadas simplesmente por serem funcionais e outras por terem um valor simbólico por meio de crenças. O segundo nível, caracteriza-se pelo ambiente institucional que são parte de um processo evolutivo que, além das regras informais, passa a conter também as regras formais, incluindo constituições, leis e direitos de propriedade.

No terceiro nível, estão as instituições de governança definidas por meio de contratos e acordos discutidos diretamente entre as partes para se chegar a um acordo. Devido à natureza incompleta dos contratos surge a necessidade do quarto nível, de alinhamento e alocação de recursos (Williamson, 2000).

Para Webb (2021), as instituições formais são estruturas sociais caracterizadas por um conjunto de normas e regras que, definem expectativas de comportamento e orientam as ações dos indivíduos. As restrições concebidas pelas instituições delimitam o que é proibido de ser realizado e por algumas vezes, determinam a condição que permitem alguns indivíduos exerçam determinadas atividades (North, 1990).

As instituições formais são formadas para resolver problemas da sociedade até se difundirem em forma de regras moldando o comportamento (Holmes et al., 2013). Elas devem equilibrar a satisfação das necessidades sociais, com a necessidade do desenvolvimento econômico, para poderem agir de maneira eficiente (Webb, 2021). Além disso, elas representam um papel dominante, e são uma forma de tecnologia que facilita o controle e monitoramento sobre um grande número de indivíduos (Redmond, 2008).

Atores econômicos são influenciados por instituições. Em alguns casos, elementos institucionais atuam de forma independente, no qual um não tem influência sobre o outro (Webb, 2021). Como, por exemplo, instituição que regula pagamento de imposto pode não possuir nenhuma conexão com uma instituição que regula venda de medicamentos.

Os agentes econômicos escolhem os arranjos contratuais que consideram mais eficientes e que oferecem melhores soluções considerando o ambiente institucional que estão inseridos. Esses mecanismos são elaborados conforme as regras legais, a capacidade de coerção dos agentes, e os sistemas de garantia (Sanches & Bataglia, 2018).

As instituições formais mais importantes para os gestores são compostas por três tipos, sendo elas, instituições regulatórias, instituições políticas e instituições, econômicas, elas são identificadas pela função social a qual se aplicam e monitoram leis (Holmes et al., 2013). Instituições regulatórias, estabelecem regras que reduzem as incertezas, padronizam práticas e exigem o cumprimento da conformidade. As instituições políticas, instituem as regras que definem a distribuição de poder, elas podem ser de autocráticas quando o poder está nas mãos de poucos indivíduos, ou democráticas onde o poder e dividido entre os cidadãos. Por fim, as instituições econômicas, estabelecem regras e padrões que definem disponibilidade de recursos financeiros para a sociedade, e apoia investimentos (Holmes et al., 2013).

O desenvolvimento econômico de uma sociedade, está em função de suas instituições formais (Webb, 2021). Pois, as instituições auxiliam a moldar as estratégias, concedem acesso a recursos informacionais, relacionais, financeiros, gerenciais e auxiliam a mitigar os custos de transação (Monticelli, Garrido, Vieira, Chim-Miki & Carneiro 2022).

Instituições formais fornecem estrutura para confiança e para que o empreendedor possa iniciar um novo negócio, aumentando o nível de atividade empresarial (Fuentelsaz et al., 2018). Países que possuem instituições que influenciam a inovação e o investimento, podem impulsionar o resultado do negócio, nesse sentido, a qualidade das instituições de um país tem o potencial de influenciar o desempenho das organizações (Enriquez-Perales, García-Gómez, Díez-Esteban, & Bolaños 2023). Além disso, os autores também afirmam que as decisões das empresas podem ser baseadas nas escolhas políticas do governo.

Mesmo que as instituições reguladoras governamentais possam promover crescimento econômico, muita regulamentação pode desencorajar o investimento das organizações, por gerarem custos indevidos, e são em alguns casos contraproducentes (Holmes et al., 2013).

As instituições são moldadas por diversas categorias e indivíduos com intenções e motivações diferentes como, leis políticas, agências reguladoras, órgãos governamentais, entre outros (Webb, 2021). Alguns governos delegam para os agentes reguladores formais a regulamentação das indústrias (Monticelli et al., 2023). O Brasil, por exemplo, possui diversas agências reguladoras que controlam o seu sistema de saúde. Seu principal papel é, garantir que os contratos entre empresa e seus clientes sejam cumpridos (Monticelli et al., 2023).

As pesquisas clínicas realizados no Brasil são controlados por alguns órgãos como, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) que desenvolveu a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e o Comite de ética em Pesquisa (CEP).

A Anvisa, é uma agência reguladora criada em 1999 pela lei nº 9782, ela é responsável pelo controle sanitário de bens e serviços (Brasil, 1999). Os medicamentos de qualquer categoria devem ter a sua eficácia comprovada para seus fins terapêuticos e precisam ser registrados na Anvisa, que dentre as suas atribuições, tem o poder de proibir a comercialização de medicamentos que possam apresentar risco sanitário para a população (Colli, Rosa & Abreu, 2023).

Além disso, a Anvisa também é responsável por controlar e fiscalizar os testes de bioequivalência e equivalência química, tais fases controladas por ela são fases críticas para o processo de registro de novos farmoquímicos (Colli et al., 2023).

O CNS é um órgão colegiado da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 responsável por propor e formular políticas públicas que tratam o sistema nacional de saúde (Brasil, 1990). O sistema CEP/CONEP, é um instrumento ético de controle social para proteger os participantes de pesquisa clínica no Brasil, ele foi desenvolvido pela resolução CNS nº 196/1996 e hoje é representado pela resolução nº 446/2014. Esse sistema e composto por várias normas que determinam ética de pesquisa e protocolos para realização de testes em seres humanos (Santos Saraiva, Cerdeira, & Cabrito, 2022). Tais agências impõem rigorosos padrões regulatórios aos testes clínicos.

Ao longo da seção, observa-se que as instituições desenvolvem sistemas de controle social, na qual as organizações devem se adequar a sua regulamentação para poder atuar no seu setor. As empresas precisam ser ágeis no que diz respeito a respostas no ambiente regulatório (Hurmelinna-Laukkanen, Paukku, & Taskila, 2021). Em um estudo realizado por Brammer et al. (2021), os autores afirmam que uma maior compreensão das políticas de um país, ajuda a responder de maneira mais eficiente as suas instruções, o que pode ser relevante para seus objetivos estratégicos e econômicos.

Sendo assim, ter o conhecimento de como lidar com as normas regulamentadoras, principalmente quando as organizações atuam em ambientes altamente regulados, como as pesquisas clínicas, pode melhorar a eficiência dos processos das organizações. A próxima seção aborda um tópico sobre conhecimento regulatório.

4. CONHECIMENTO REGULATÓRIO

Empresas necessitam constantemente do conhecimento existente para transformar recursos e capacidades. Conhecimentos recém adquiridos, são colocados em práticas e servem de base para a criação de novas rotinas (Azyabi, 2023). Na prática a aplicação do conhecimento cria conhecimento (Bolade, 2023). Pois o conhecimento é dinâmico e evolui de uma forma para outra no aprimoramento de uma pessoa ou de um grupo (Azyabi, 2023). Ele é criado por meio de interações entre os indivíduos e seu ambiente (Nonaka et al., 2000).

O conhecimento organizacional é a extensão da interação social em que os indivíduos compartilham conhecimento (Nonaka, 1994). Os funcionários de uma organização podem adquirir conhecimento codificado e gerar novos conhecimentos à medida que se deparam com determinadas situações, então tornam esse conhecimento generalizável em ações coletivas (Richards & Duxbury, 2015). Para Richards & Duxbury (2015), o conhecimento organizacional depende do conhecimento dos indivíduos integrados por meio da compreensão coletiva para resolução de problemas.

O conhecimento que é único é difícil de ser replicado e leva as empresas a colher diversos resultados (Dongling et al., 2022). Assim, um conhecimento especializado transforma-se em competência para exploração de recursos e criação de valor. Conhecimentos relevantes, podem ser uma alternativa para expandir as oportunidades de mercado e para o crescimento (Azyabi, 2023). As empresas podem criar promoção de desenvolvimento entre unidades para criar produtos mais inovadores e melhorar o desempenho por meio do conhecimento (Dongling et al., 2022). Segundo os autores, a partilha de conhecimento entre as organizações é uma fonte para impulsionar a capacidade de inovação, que por sua vez afeta também o desempenho das empresas.

Para que o conhecimento da organização possa gerar vantagem competitiva, as empresas devem ter a capacidade para institucionalizá-lo (Santoro & Gopalakrishnan, 2000). O conhecimento adquirido externamente deve passar pela internalização para se integrar ao conhecimento já existente e assim melhorar o desempenho da inovação empresarial (Dongling et al., 2022). Sendo assim, o conhecimento compartilhado só poderá beneficiar os resultados das organizações se elas foram capazes institucionalizá-lo e aplicá-lo de forma eficaz.

A institucionalização do conhecimento é determinada por meio de um conjunto de valores culturais da organização e depende de algumas características internas como: (1) transferibilidade, se o conhecimento e tácito ou explicito, complexo ou simples, (2) capacidade

de absorção, se o receptor do conhecimento tem capacidade para adicionar esse conhecimento na sua base existente, (3) apropriabilidade, o proprietário do conhecimento consegue receber o retorno igual ao valor criado (Santoro & Gopalakrishnan, 2000).

O conhecimento é um ativo estratégico das organizações, quando distintivo pode levar as empresas a desenvolver vantagem competitiva em relação a seus concorrentes. O compartilhamento de conhecimento, pode conduzir a organização na resolução de problemas de forma mais eficiente, como, por exemplo, dificuldades relacionadas ao ambiente altamente regulado. Desse modo, o conhecimento pode ser efetivo para as organizações melhorar o seu desempenho. No entanto, segundo Bolade (2008), o conhecimento deve ser gerenciado incluindo atividades de implantação e mensuração para alcançar melhores resultados.

Na próxima seção, estão apresentadas as hipóteses que suportam esse trabalho, destacando os conceitos que conectam o conhecimento regulatório ao desempenho das alianças.

5. APRESENTAÇÃO DAS HIPÓTESES E MODELO ESTRUTURAL

Segundo Webb (2021), a falta de clareza nas leis e regulamentos pode gerar ambiguidade institucional, que se refere a falta de compreensão dos elementos institucionais de como governar ações específicas.

O conhecimento em processos de instituições governamentais é um conhecimento valioso e vai além de simplesmente interpretar as leis explícitas (Sofka, Grimpe & Kaiser, 2021). Visto que, a complexidade na regulamentação limita o crescimento do empreendedorismo e das organizações (Fuentelsaz et al., 2018).

Nesse sentido, a regulação pode ser um impedimento para o crescimento das organizações, logo, conhecer a regulamentação no seu setor de atuação pode ser uma estratégia para melhorar a eficiência, ajudar a lidar com a complexidade no ambiente e melhorar a resposta ao mercado.

Um estudo feito por Groza e Groza (2018), evidenciou-se a hipótese de que, o conhecimento regulatório dos vendedores está diretamente associado ao desempenho de vendas dos mesmos, visto que, atualmente as organizações necessitam de solucionadores de problemas. Os autores afirmam que, em um sistema regulatório turbulento, as empresas necessitam de orientação de especialistas externos para ultrapassar obstáculos de regulação.

Uma estratégia eficaz para adquirir conhecimento regulatório é a contratação de ex-funcionários de agências reguladoras. Sofka et al. (2021), realizaram uma pesquisa na qual evidenciaram que empresas entrantes em novos países contratam antigos funcionários de agências reguladoras para melhorar sua base de conhecimento processual sobre as instituições governamentais. Ao contratar esses profissionais, as empresas não apenas obtêm conhecimento especializado, mas também podem disseminá-lo para outros colaboradores. Em seu estudo, os autores apresentam um exemplo no qual um gestor da indústria farmacêutica fez a contratação de dois ex-funcionários governamentais para auxiliar a compreender questões de regulamentação.

O estudo de Fonseca, Shadlen e Achcar (2023), evidencia o papel da transferência de tecnologia no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. A pesquisa demonstra que a partilha de conhecimento técnico, jurídico e a colaboração entre diferentes atores foram

fundamentais para estabelecer uma rede de produção capaz de atender à demanda de desenvolvimento.

Os estudos apresentados acima convergem ao demonstrar a importância do conhecimento regulatório para o sucesso empresarial, especialmente em setores altamente regulamentados e em contextos de rápida mudança, desse modo, nota-se que o conhecimento em regulação pode ser um diferencial para as empresas, pois, a regulação pode ser complexa e contraproducente no que diz respeito a inovação.

Assim, o compartilhamento de conhecimento em regulação entre parceiros de uma aliança estratégica aumenta significativamente a capacidade da aliança de responder às dinâmicas do mercado, resultando em um desempenho superior. Então propõe-se a seguinte hipótese:

H1: O conhecimento regulatório afeta positivamente o desempenho das alianças estratégicas.

Leis e regulamentos que não são claros podem desencorajar investimentos e gerar ambiguidade institucional. Para Webb (2021), a ambiguidade institucional, refere-se a falta de compreensão dos elementos institucionais de como governar determinadas ações. Conhecer a regulação pode resultar em uma redução da ambiguidade institucional, assim aumentando a capacidade da empresa para alocar recursos e definir as suas ações.

As instituições formais de um país podem auxiliar, ou, prejudicar a capacidade relacional dos parceiros (Fraga & Bataglia, 2022). Nas economias em desenvolvimento o ambiente institucional pode ser ineficiente e não favorável ao negócio (Monticelli et al., 2023). Sendo assim, as empresas devem concentrar conhecimento em áreas consideradas essenciais para a organização (Johnson, Sohi & Gerwal, 2004), como, por exemplo, as ORPCs que devem focar nos processos de testes clínicos, regulamentados pelas agências reguladoras como o CNS por meio do sistema CEP/CONEP (Santos, 2022).

Conforme Fraga e Bataglia (2022), os mecanismos regulatórios podem aumentar a burocracia, em seu estudo os autores citam as pesquisas clínicas, por exemplo, quando o agente regulador avalia um teste clínico como fora da regulação, então organização irá precisar de mais atividades relacionadas a capacidade relacional, como, troca de e-mails, reuniões e articulação

com o agente regulador. Essas burocracias podem ser superadas por meio da integração do conhecimento em regulação do parceiro nas rotinas da aliança.

Por meio de redes de colaboração as organizações podem explorar conhecimentos e associá-los com seus recursos internos, para assim responder à complexidade do ambiente (He & Wei, 2013). A obtenção de resultados positivos, associados à capacidade relacional, demanda a compreensão dos processos envolvidos e do conhecimento relevante, visando a aplicação dos mesmos (Johnson et al., 2004). Segundo Johnson et al., (2004), o desenvolvimento de conhecimento obtido nas relações é aplicado para melhorar a eficácia das empresas. Nesse contexto, as empresas podem se beneficiar do conhecimento na aliança para atender o contexto regulatório, integrando tais conhecimentos nas suas rotinas por meio da capacidade relacional.

Sendo assim, o conhecimento da regulamentação pode otimizar os processos internos de uma organização, por exemplo, conhecimento regulatório nos testes clínicos contribui para a capacidade relacional, pois ao compreender as normas que moldam os processos, pode-se aumentar a efetividade das rotinas evitando retrabalhos burocráticos, desta forma, propõe-se a seguinte hipótese:

H2: O conhecimento regulatório tem um efeito positivo na capacidade relacional.

Por meio de redes com parceiros, as organizações podem adquirir conhecimentos e outros recursos, que auxiliam na sua interação com os atores externos, coletando e avaliando informações (He & Wei, 2013). Segundo (Davila et al., 2019), a capacidade de aplicar o conhecimento envolve rotinas de busca de informação com atores externos que permitam armazená-los a sua base de conhecimento. As organizações buscam desenvolver as suas rotinas por meio da aprendizagem com foco no “aprender fazendo” e no “aprender com os outros” (Bataglia, Silva & Clement, 2011). Assim, beneficiando-se da capacidade de integração de recursos de conhecimento externo para melhorar suas capacidades (Dongling et al., 2022). Dessa forma, o conhecimento adquirido na colaboração pode melhorar a capacidade das empresas para lidar com as instituições.

A falta de conhecimento teórico e prático sobre as regulamentações, pode prejudicar seu cumprimento pelas organizações (Gilad, 2010). Nesse contexto, as alianças estratégicas podem ser uma fonte para compartilhar informações e conhecimento para resolver problemas e resistir as incertezas ambientais, o que pode trazer benefícios e melhora no seu desempenho (Ali,

Khalid, Shahzad, & Larimo, 2021). O que sugere que, as empresas podem utilizar o conhecimento adquirido na aliança para cobrir suas limitações sobre as regras das instituições, melhorando o desempenho, sobretudo em setores altamente regulados.

A corrida para o lançamento de um medicamento possui vantagens, que superam a desvantagem de compartilhar receitas com parceiros em um determinado território, por exemplo, o lançamento de uma patente que para indústria farmacêutica pode ser um ativo estratégico, visto que, sua introdução no mercado leva a um aumento da receita (Contractor & Lorange, 2002). A pesquisa de Qi, Sutton e Zheng (2020), evidenciou que após a aprovação de medicamentos pela FDA (*Food and Drug Administration*), as alianças podem gerar ganhos de riquezas para ambos os parceiros envolvidos.

Identificar e avaliar o fluxo de conhecimento interorganizacional melhora o processo de P&D e pode ser essencial para lançamento de um produto no mercado (Ramy et al., 2022). A partilha de conhecimento entre as organizações é fundamental para impulsionar a capacidade de inovação, que por sua vez afeta também o desempenho das organizações (Dongling et al., 2022). Visto que, o lançamento de novos produtos permite que as empresas farmacêuticas obtenham resultados econômicos (Franculino, Gomes, & Hasenclever, 2021).

Conforme Bolade (2023), os recursos de conhecimento devem ser gerenciados para que eles possam melhorar o desempenho. Pois, os recursos complementares adquiridos na aliança são antecedentes do seu desempenho, porém, para aproveitá-los são necessários mecanismos relacionais (Liu et al., 2023).

As instituições formais podem ser agentes contraproducentes (Holmes et al., 2013). Porém, conforme apresentado ao longo dessa seção o conhecimento em regulação pode ser uma fonte para superar as tais restrições, consequentemente, melhorando o desempenho das organizações, entretanto, esse conhecimento deve ser integrado as rotinas da aliança por meio da capacidade relacional. Assim, presume-se que existe um efeito positivo da capacidade relacional na relação entre conhecimento em regulação e o desempenho das alianças estratégicas, desse modo, sugere-se a seguinte hipótese:

H3: A capacidade relacional afeta positivamente a desempenho das alianças estratégicas, mediando a relação entre o conhecimento em regulação e a desempenho das alianças estratégicas.

Alguns estudos, como os (Mulyana, Nurhayati, & Putri,2024; Schreiner et al., 2009; Schilke, & Goerzen, 2010; Wang et al., 2023), encontraram uma relação positiva entre a capacidade relacional e o desempenho das alianças estratégicas. Com esse estudo, a proposta foi analisar efeito da capacidade relacional mediando a relação.

A capacidade relacional, por si só, pode não ser capaz de ter um efeito direto na relação entre conhecimento em regulação e o desempenho das alianças estratégicas, pois, as alianças podem sofrer com processos do ambiente regulatório.

As agências reguladoras produzem atrasos para concessão de patentes, devido à falta de servidores para análise e a falta de delimitação de competência (Jannuzzi & Vasconcellos, 2017). Além disso, a melhoria no desempenho das organizações é limitada pelas regulamentações que não podem ser alteradas, no qual são estabelecidos limites do efeito da capacidade relacional diretamente no seu desempenho (Fraga & Bataglia, 2022).

Sendo assim, mesmo que as organizações tenham a capacidade para gerir conhecimento e aplicá-lo nas rotinas da aliança, os processos podem depender de problemas institucionais causados pelas agências reguladoras, como regras ineficientes e atrasos nos seus processos internos.

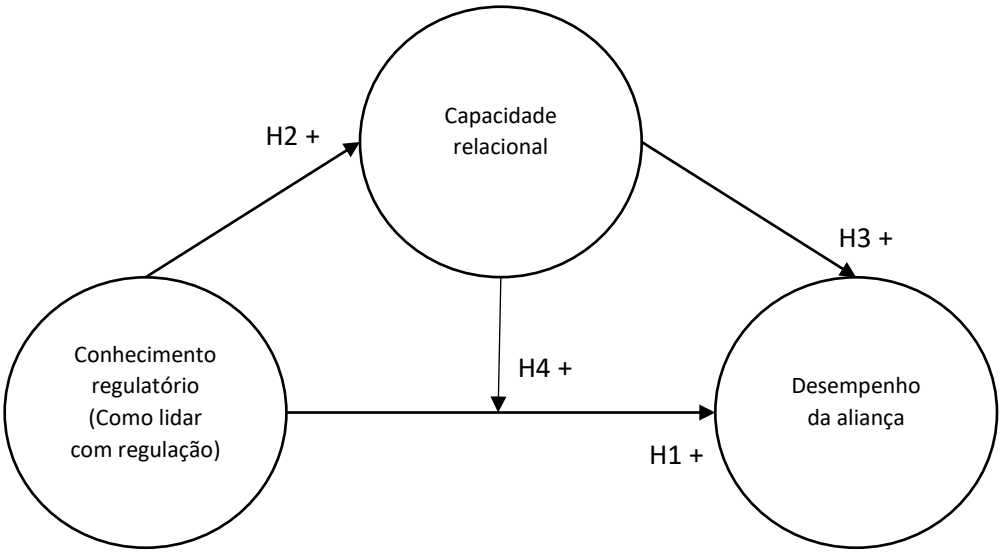
Nesse caso, a capacidade relacional pode ter um efeito moderador como, por exemplo, garantir que os processos de responsabilidade das empresas sigam todos os requisitos, assim evitando retrabalhos, mas ainda assim, o seu desempenho pode restringido pela regulação, ou por atrasos nos processos dos agentes reguladores. Assim sugere-se a seguinte hipótese:

H4: A capacidade relacional modera a relação entre o conhecimento em regulação e o desempenho das alianças estratégicas.

A Figura 1 apresenta o modelo estrutural desenvolvido com base nas hipóteses apresentadas ao longo das seções anteriores.

Figura 1

Modelo estrutural



Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

6. AMBIENTE DE ESTUDO: SETOR FARMACÊUTICO

Em 2022 o Brasil movimentou R$ 131,2 bilhões conforme os dados do anuário estatístico do mercado farmacêutico, sendo R$ 43,2 bilhões o faturamento referente a novos medicamentos, R$ 34 bilhões medicamentos biológicos, 24,9 bilhões medicamentos similares e R$ 19,9 bilhões medicamentos genéricos. Segundo dados do relatório anual da SINDUSFARMA (Sindicado da Indústria de Produtos Farmacêuticos), o mercado farmacêutico representa 2% do mercado mundial e é o 10º em faturamento (SINDUSFARMA, 2023).

O mercado farmacêutico brasileiro no ano de 2022 contava com a participação de 341 empresas, sendo 246 empresas nacionais e 95 de origem internacional. No canal de farmácias, as indústrias multinacionais detinham 32% do mercado e 20% em faturamento. Já nos laboratórios, 67,9% do faturamento são dos laboratórios nacionais, essa marca se dá por conta da participação dos genéricos no mercado que ampliou o parque industrial brasileiro (SINDUSFARMA, 2023).

Segundo Franculino et al. (2021), os anos 1970 e 1980 foram períodos de implementações de políticas de desenvolvimento da indústria farmacêutica, porém, elas foram prejudicadas por alguns fatores, como: instabilidade econômica, descontinuidade de políticas de tecnologia e corte orçamentário.

Desde a criação do Código de Propriedade Intelectual em 1971, as empresas utilizavam cópia das empresas inovadoras para desenvolvimento de medicamentos que já existiam no mercado. No início de 1990, foi promulgada no Brasil uma nova lei de propriedade intelectual baseada no TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rigths*), com essa lei as empresas não poderiam mais utilizar reengenharia para promover seu desenvolvimento (Franculino et al., 2021).

No começo do século XXI, o Brasil criou políticas de desenvolvimento envolvendo o setor farmacêutico, pois, trata-se de um setor estratégico para a economia brasileira, as políticas envolveram os seguintes ministérios: Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (Rodrigues et al., 2022).

A lei dos genéricos (nº9787/99), foi um ponto de partida importante para o desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil. Ela incentivou empresas locais a produzirem produtos farmacêuticos genéricos (Rodrigues et al., 2022). Em 1999, após sua

promulgação, as empresas passaram então a se especializar nesse tipo de medicamento para obter crescimento no mercado doméstico (Franculino et al., 2021).

Conforme apresentado ao longo da seção, a indústria farmacêutica está se desenvolvendo nos últimos anos por meio das políticas industriais, além disso, é um setor produtivo essencial para economia brasileira, caracterizado pelo desenvolvimento de produtos por meio de parcerias. Na seção subsequente apresentam-se as características das alianças de pesquisa clínicas no setor farmacêutico.

6.1 Alianças de pesquisa clínica no setor farmacêutico

As alianças no setor farmacêutico foram adotadas de forma crescente a partir da década de 1980 (Powell, White, Koput, & Owen-Smith, 2005). Esse crescimento no Brasil se manifestou juntamento com alterações institucionais e os incentivos governamentais que levaram ao desenvolvimento de farmacêuticas de controle acionário nacional (Maia, Ferreira & Maia, 2015).

No campo da pesquisa clínica, o avanço científico demanda um conjunto diversificado de habilidades, que frequentemente ultrapassa a capacidade individual das organizações. A complexidade da pesquisa clínica envolve uma ampla gama de atores como, laboratórios, centros de pesquisas e clientes em suas fontes de inovação (Powell Koput, & Smith-Doerr 1996).

A biotecnologia originou-se em laboratórios universitários e institutos de pesquisa, e expandiu-se para pequenas empresas de base científica na década de 1980. Grandes empresas farmacêuticas, apesar de possuírem recursos financeiros substanciais, não conseguiam sustentar a inovação somente com suas próprias pesquisas, então passaram a estabelecer parcerias com empresas de biotecnologia para suprir suas deficiências em pesquisa, permitindo que as pequenas empresas acessem o apoio financeiro necessário, enquanto as grandes empresas se beneficiam das suas capacidades de pesquisa (Pieroni et al., 2009; Powell et al., 1996).

No Brasil a indústria farmacêutica tem se deparado com uma crescente em relação aos custos regulatórios para ampliação de seu portifólio de produtos, levando as empresas a buscar parceiros para o desenvolvimento de medicamentos (Pieroni et al., 2009).

O desenvolvimento de novos medicamentos ocorre por meio de parcerias entre três organizações sendo elas, as ORCPs são responsáveis por monitorar todas as fazes da pesquisa,

os centros clínicos que é o local físico onde acontecem os testes, e o patrocinador (empresa farmacêutica) responsável por financiar e gerenciar os estudos.

O desenvolvimento de medicamento por meio da parceria com as ORCPs, possui algumas vantagens como redução do tempo do teste, estima-se que com a parceria o tempo seja reduzido em 30%, além disso, essa redução gerar margens significativas por questões de propriedade intelectual de patente (Pieroni et al., 2009).

Conforme apresentado ao longo dessa seção a indústria farmacêutica é um setor com uma alta demanda de P&D, tecnologia e capacitação técnica, levando as organizações buscarem alianças com ORCPs para desenvolverem produtos. Além da alta demanda tecnológica o setor farmacêutico possui regulamentação específica para operar, na próxima seção será apresentada uma breve revisão sobre a regulamentação da pesquisa clínica.

6.2 Regulamentação da pesquisa clínica no Brasil

A Anvisa é a agência reguladora que controla os medicamentos e insumos farmacêuticos, o seu controle sobre os medicamentos está disposto na Lei 6360/1976. Que determina sua responsabilidade sobre registro, autorização, controle de qualidade e fiscalização, além de outros controles que a agência impõe sobre o setor.

O mercado farmacêutico é mundialmente conhecido como um setor com pouca variação de demanda, com diversas barreiras para novos entrantes e elevados níveis de cumulatividade de conhecimento (Franculino et al., 2021). O que leva a muitos países adotarem modelos regulatórios que estimulam a concorrência e a inovação no setor (Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos [SCMED], 2023).

Uma variável que afeta o desenvolvimento da indústria farmacêutica são as regulações relacionadas à pesquisa clínica de novos produtos, cuja aprovação é necessária para comercialização dos produtos. Os lançamentos de novos medicamentos são controlados por autoridades competentes para qualidade e segurança dos consumidores (Silva & Júnior, 2023) no Brasil esse controle é realizado pela Anvisa que é o órgão responsável por garantir a comprovação da eficácia dos medicamentos (Colli et al., 2023). Além do mais, as organizações devem seguir as exigências da CNS que com sistema CEP/CONEP determina um conjunto de regras relacionadas a ética de pesquisa (Santos et al., 2022).

O sistema CEP/CONEP foi criado em 1996, suas atribuições são: avaliar os protocolos de pesquisa, orientar princípios da impessoalidade, transparência, razoabilidade, e eficiência, com a finalidade de promover a segurança dos participantes de pesquisas clínicas (Dantas, 2023).

Como apresentado ao longo dessa seção, as pesquisas clínicas no Brasil são regulamentadas pelos agentes reguladores Anvisa e CNS, tais regulações são essenciais para garantir a segurança e eficácia dos medicamentos, equilibrando a necessidade de inovação com a proteção dos consumidores. Na seção seguinte apresenta-se a metodologia abordada nesse trabalho para testar as hipóteses propostas ao longo das seções.

7. MÉTODO

7.1 Caracterização da pesquisa

A pesquisa foi realizada utilizando método quantitativo. O principal objetivo com esse trabalho foi analisar a relação entre conhecimento regulatório e o desempenho das alianças de testes clínicos mediada pela capacidade relacional. Assim, para validação desse trabalho, foram testadas as hipóteses propostas no modelo conceitual.

7.2 População e amostra

O universo escolhido para elaboração dessa pesquisa foram as empresas de pesquisa clínica. A população estudada foram as empresas de testes clínicos que atuam no Brasil, designadas como Organizações Representativas de Pesquisa Clínica (ORPC).

7.3 Unidade de análise

O nível de análise foram as alianças estratégicas, assim, em uma única empresa pôde ser testada mais de uma relação caso ela possua um conjunto de alianças formado, além de permitir também que seja coletado em uma organização dados de mais de um respondente.

A unidade de análise foram gestores que participaram da coordenação de pesquisas clínicas. A pesquisa contou com a participação de profissionais de diferentes níveis de gestão nas ORCPs, incluindo supervisores, gerentes e coordenadores responsáveis por coordenar os testes clínicos.

7.4 Estratégia de abordagem das empresas e instrumento de coleta de dados

O primeiro contato com os possíveis participantes foi realizado via e-mail com o auxílio de um executivo da ABRACRO (Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica). Um convite foi enviado informando que o mesmo foi selecionado para

participar voluntariamente da pesquisa, respondendo o formulário. Outro meio para coleta de dados foi por meio de uma abordagem pela rede social LinkedIn, utilizando o mesmo link enviado por e-mail.

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas de maneira autônoma sem a presença de um entrevistador. (Oliveira et al., 2016). Para coletar dados sobre os construtos de conhecimento regulatório representado pelos indicadores Q1 à Q13, capacidade relacional representado pelos indicadores Q14 a Q31 e desempenho da aliança representado pelos indicadores Q32 à Q35, utilizou-se um questionário apresentado a seguir na tabela 1. Os dados foram coletados utilizando escala tipo Likert de cinco postos (1 = discordo totalmente e 5 concordo totalmente).

Tabela 1

Questionário e matriz de amarração

Construto	Variável Latente	Indicadores		Questionário
Conhecimento compartilhado	Conhecimento explícito compartilhado	Q1	Documentos oficiais	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente relatórios e documentos oficiais existentes sobre regulamentação com membros da organização.
		Q2	Relatórios compartilhado	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente relatórios e documentos oficiais sobre regulação que elas próprias prepararam com membros da organização.
		Q3	Coleta de informações	As pessoas na minha organização coletam frequentemente relatórios e documentos oficiais sobre regulação com outros membros da organização.
		Q4	Incentivo	As pessoas na minha organização são frequentemente incentivadas por mecanismos de partilha de conhecimento em regulação.
		Q5	Treinamento	As pessoas na minha organização recebem frequentemente programas de treinamento e desenvolvimento sobre regulação.
		Q6	Compartilhamento eletrônico	As pessoas na minha organização são frequentemente facilitadas por sistemas de TI investidos para compartilhamento de conhecimento em regulação.

	Conhecimento tácito compartilhado	Q7	Compartilhamento de experiência	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação com base em suas experiências.
		Q8	Coleta de experiências	As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação com base nas experiências de outros membros da organização.
		Q9	Compartilhamento saber Onde/Quem	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação como saber onde ou saber com quem com outras pessoas.
		Q10	Coleta saber Onde/Quem	As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação como saber onde ou saber com quem com outras pessoas.
		Q11	Compartilhamento de *expertise*	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação com base em sua *expertise.*
		Q12	Coleta de *expertise*	As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação com base na *expertise* de outras pessoas.
		Q13	Lições aprendidas	As pessoas na minha organização compartilham lições e fracassos passados que envolvam regulação sempre que achar necessário.
Capacidade Relacional	Coordenação interorganizacional	Q14	Atividades de coordenação	Há boa coordenação das atividades entre vocês e seu parceiro.
		Q15	Sincronização de atividades	Há boa sincronização entre o trabalho e as atividades de vocês e do seu parceiro.
		Q16	Decisões integradas	Há colaboração entre vocês e os parceiros nas decisões tomadas na aliança.
	Coordenação do portifólio de aliança	Q17	Coordenação de diferentes alianças	As atividades das alianças com esse parceiro são coordenadas com outras alianças da sua empresa.
		Q18	Sinergia entre alianças	Há busca de sinergias entre essa aliança e a carteira de alianças da sua empresa.
		Q19	Interdependência entre alianças	Há garantias de que as interdependências nas alianças são identificadas.

		Q20	Sobreposições	São determinadas se existem sobreposição entre diferentes alianças.
	Aprendizagem interorganizacional	Q21	Capacidade de aprendizagem	Há gerenciamento para absorver novos conhecimentos dos parceiros nessa aliança.
		Q22	Capacidade de absorver	Há competência gerencial para absorver novos conhecimentos do parceiro.
		Q23	Analise de informações	Existe rotina para analisar a informação obtida do parceiro.
		Q24	Capacidade de integração	Há capacidade de aprender com as informações vindas dos parceiros através dessa aliança.
	Proatividade da aliança	Q25	Concorrência	A sua empresa está buscando se diferenciar da concorrência com essa aliança.
		Q26	Iniciativa	A sua empresa busca novos parceiros para ter mais oportunidades na aliança com esse parceiro.
		Q27	Competição	Em comparação com os concorrentes somos mais proativos em buscar parcerias.
		Q28	Monitoramento do ambiente	O ambiente competitivo (mercado) é monitorado pela sua empresa para buscar novas oportunidades relacionadas com essa aliança.
	Transformação da aliança	Q29	Termos contratuais	A sua empresa está disposta a colocar de lado os termos contratuais para melhorar o resultado da aliança com esse cliente.
		Q33	Alteração de termos contratuais	No surgimento de uma situação inesperada, a sua empresa estaria disposta a modificar o acordo inicial do contrato.
		Q31	Flexibilidade	Existe flexibilidade com relação a requisições de mudança.
Desempenho da aliança		Q32	Satisfação	De forma geral estamos satisfeitos com o desempenho da aliança.
		Q33	Objetivos estratégicos	Essa aliança satisfaz os seus objetivos estratégicos iniciais.
		Q34	Aprendizagem	Estamos satisfeitos com o conhecimento e habilidades acumuladas a partir dessa aliança.
		Q35	Lucratividade	Essa aliança tem sido um investimento lucrativo.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

Ao acessarem o *link* da pesquisa, os participantes foram devidamente informados sobre os objetivos do estudo e assegurados do tratamento dos dados ser realizado de forma agrupada, confidencial e anônimo, além de serem utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

7.5 Mensuração dos construtos

As medidas utilizadas nesse estudo foram adaptadas da literatura existente. Para testar o modelo proposto, foram utilizadas as escalas apresentadas a seguir.

O conhecimento em regulação foi mensurado utilizando a escala adaptada de Wang e Wang (2012), o modelo desenvolvido pelos autores mede o conhecimento compartilhado a partir de dois construtos de primeira ordem com 13 indicadores, conhecimento explícito compartilhado e conhecimento tácito compartilhado.

A escolha justifica-se pelo fato de que a escala desenvolvida pelos autores mede o conhecimento explícito e tácito compartilhado. Desse modo, a análise abrange o conhecimento compartilhado entre os parceiros, considerando as demandas específicas deste trabalho.

Para medir a capacidade relacional foi utilizado o modelo desenvolvido por Shilke e Goerzen (2010) o modelo possui cinco construtos de primeira ordem que somam 18 variáveis observáveis, sendo eles, coordenação interorganizacional, coordenação do portifólio de aliança, aprendizagem interorganizacional, proatividade da aliança, transformação da aliança.

O construto desempenho de alianças também foi medido com base na escala desenvolvida por Shilke e Goerzen (2010). O modelo possui quatro indicadores observáveis que incluem satisfação com a aliança, satisfação com os objetivos da aliança, aprendizagem e lucratividade.

As escalas foram escolhidas pelo fato de que elas apresentam aderência a fundamentação teórica utilizada. Outro ponto é que tais escalas foram empregadas em outros trabalhos, como o de Hoelz e Bataglia (2022), o que pode possibilitar a comparação futura dos resultados.

7.6 Pré-teste

O pré-teste, realizado com um público de 10 a 20 pessoas, tem a finalidade de evidenciar possíveis falhas nos formulários, como, por exemplo, complexidade das questões, imprecisão no texto ou constrangimento dos informantes (Gil, 2008).

Os respondentes do pré-teste devem ser pessoas que façam parte da população alvo da pesquisa, pois, após responder ao questionário, é realizada uma entrevista para obter informações sobre possíveis dificuldades encontradas ao longo do preenchimento (Gil, 2008).

Realizou-se um pré-teste com 12 coordenadores de testes clínicos. Os participantes responderam ao questionário em sua versão original e, em seguida, foram convidados a dar *feedback* sobre possíveis ajustes para sua adequação. As sugestões foram a inclusão da opção 'Não se aplica' (N/A) para contemplar situações específicas e a inclusão da definição do conceito de aliança estratégica. As alterações solicitadas foram cuidadosamente incorporadas ao formulário, que foi posteriormente utilizado na coleta de dados.

7.7 Estratégia de análise dos dados

O PLS e as modelagens estruturais de mínimos quadrados se concentram em explicar as variações nas variáveis dependentes do modelo (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2022). A modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados é uma excelente opção para a área de ciências sociais, pois, permite avaliação robusta entre os construtos (Bido & Silva, 2019).

O PLS-SEM é uma boa opção para avaliar relação entre construtos na área de ciências sociais aplicadas, pois, é flexível e capaz de estimar modelos complexos, ainda que sejam teorias passiveis de generalização (Bido & Silva, 2019). Segundo Hair et al. (2022), o PLS-SEM pode ser utilizado para casos de amostras pequenas, porém outras características como a natureza da amostra devem ser consideradas.

O modelo apresentado é caracterizado como reflexivo. Os indicadores reflexivos são itens no qual todos se relacionam, ou seja, todos os indicadores que estão sendo medidos possuem uma relação com o construto observado, assim a mudança na pontuação de quaisquer itens afeta diretamente o construto (Sekaran & Bougie, 2016). Para avaliação do modelo reflexivo, os autores sugerem os seguintes testes confiabilidade, consistência interna, validade convergente e validade discriminante.

No teste de confiabilidade são analisadas as cargas externas, uma regra comum é que a carga externa deve ser ≥0,708. O teste de consistência interna é medido por meio da confiabilidade composta, essa medida de confiabilidade considera as diferenças entre as cargas externas dos indicadores, para pesquisas exploratórias são aceitáveis os valores entre 0,6 e 0,7 (Hair et al., 2022).

O teste de validade convergente é uma medida que correlaciona positivamente com outras medidas como uma medida alternativa do mesmo constructo. Esses itens dentro de um construto devem convergir e compartilhar uma alta proporção de variância, carga nos itens ≥0,70 e AVE ≥ 0,5 (Hair et al., 2022). A medida utilizada para validar a validade de convergência do construto é a variância media extraída (AVE), quando AVE maior ou igual a 0,50, indica que o construto explica mais da metade da variância dos seus indicadores (Hair et al., 2022). Esse cálculo foi realizado com teste de Fornell-Larcker.

Validade discriminante é quando um construto é distinto de outros por padrões empíricos, estabelece validade e captura fenômenos não representados por outros construtos no modelo (Hair et al., 2022). Compara-se a raiz quadrada da AVE com as correlações de cada construto e suas cargas cruzadas. Então, é analisado se a sua carga é maior que a carga em relação aos outros itens.

Significância e relevância da relação do modelo estrutural é o grau em que um construto se comporta em relação a como ele deveria em um modelo de construtos relacionados. Utilizado para verificação de potencial colinearidade entre os construtos. Envolve testar o tamanho dos coeficientes de caminho de efeito direto e indireto (Hair et al., 2022).

Efeito direto é quando temos dois construtos ligados entre si sem nenhuma mediação. O efeito indireto envolve uma sequência com intermediação entre, pelo menos, mais um construto, nesse sentido, o efeito indireto é uma construção de dois ou mais efeitos diretos. A principal função da mediação é explicar porque existe uma relação entre uma construção exógena e endógena, ou seja, revela os caminhos por quais os construtos independentes impactam os dependentes. Os coeficientes de caminho têm valores aproximados entre 1 e -1. Quando o coeficiente é próximo de 1, significa uma correlação positiva forte e vice-versa (Hair et al., 2022).

O poder explanatório do modelo foi testado por meio do coeficiente de Pearson R^2. Esse teste tem a finalidade de analisar se existe relação entre os construtos no modelo proposto (Hair

et al., 2022). Foi realizado também o teste do R^2 ajustado para analisar sua convergência com o teste R^2.

Para realizar o teste de validade do modelo, foi realizado o teste de colinearidade do modelo utilizando o teste de fator de inflação da variância (VIF), quando VIF > 5 existe necessidade de reagrupados ou pensar em possíveis exclusões de indicadores observáveis, pois indica colinearidade crítica. Segundo Hair et al., (2022), para o modelo estrutural é indicado que seja realizado o teste de fator de inflação da variância (VIF).

Para validar as hipóteses propostas no modelo foi realizado teste do valor *t Student* e *p* que calcula a probabilidade de rejeição de hipótese nula. Quando o valor *t Student* é maior que 1,96, podemos concluir que o coeficiente de caminho é significativo. Para o valor *p* quando seu resultado for menor ou igual a 0,05, significa que podemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, a hipótese é significante (Hair et al., 2022). Além disso, foram calculados o lâmbida e beta mínimo, considerando o poder do teste utilizando o software G*Power.

8. RESULTADOS

Essa seção foi separada em duas etapas. Na primeira, estão os resultados do teste piloto, realizado com 50 respostas. Então, na segunda etapa os resultados obtidos a partir da amostra final, representativa da população estudada

8.1 Teste Piloto

Foi realizado um teste piloto com uma amostra de 50 respostas, tal teste foi utilizado para definição das cargas fatoriais e definição do tamanho do efeito mínimos. Conforme Hair et al. (2022), um estudo piloto com um número menor de respondentes pode ser utilizado para definir o tamanho do efeito esperado do antes da análise dos dados. Os resultados do teste piloto estão apresentados nas seções seguir.

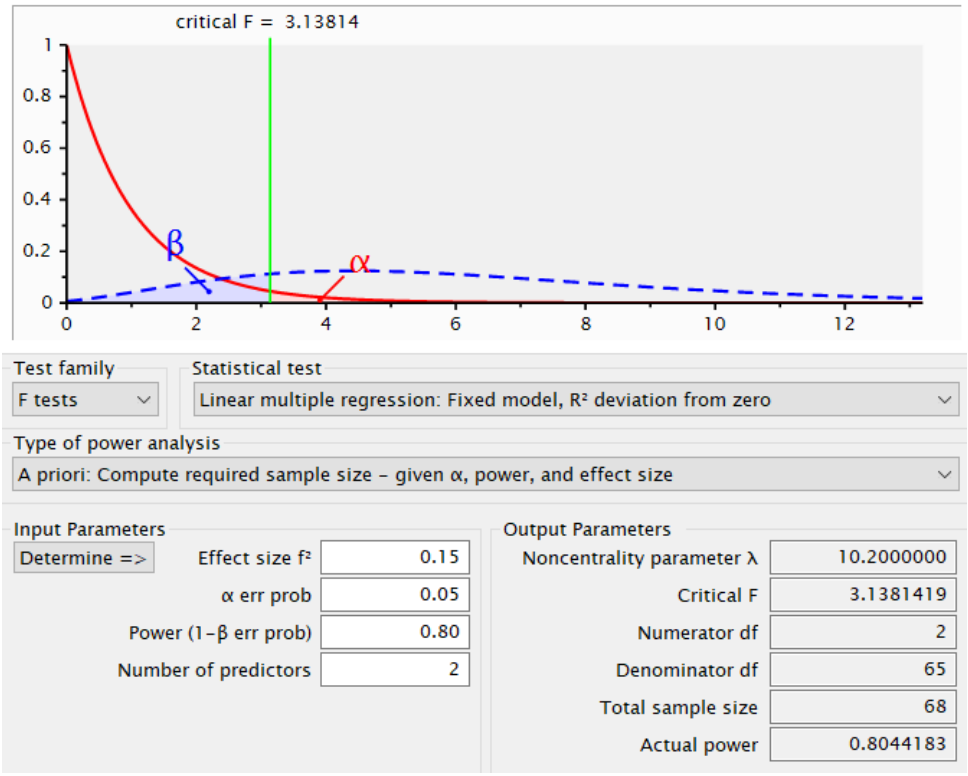
8.1.1 Análise de relação entre os construtos teste piloto

O teste teve como objetivo avaliar a relação entre os construtos, conhecimento regulatório, capacidade relacional e desempenho de alianças estratégicas utilizando *Partial Last Square path Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

O tamanho mínimo da amostra foi calculado *a priori*, utilizando o software G*Power versão 3.1.9.7. Cohen (1988), recomenda para testes em ciências sociais os seguintes parâmetros, tamanho do efeito 0,15, poder do teste 0,80. Considerando que o construto desempenho da aliança recebe duas setas, o número de preditores considerado para a definição do tamanho da amostra foram dois. Foi definida uma amostra mínima de 68 respostas. A Figura 2 apresenta o resultado do teste.

Figura 2

Definição do tamanho da amostra

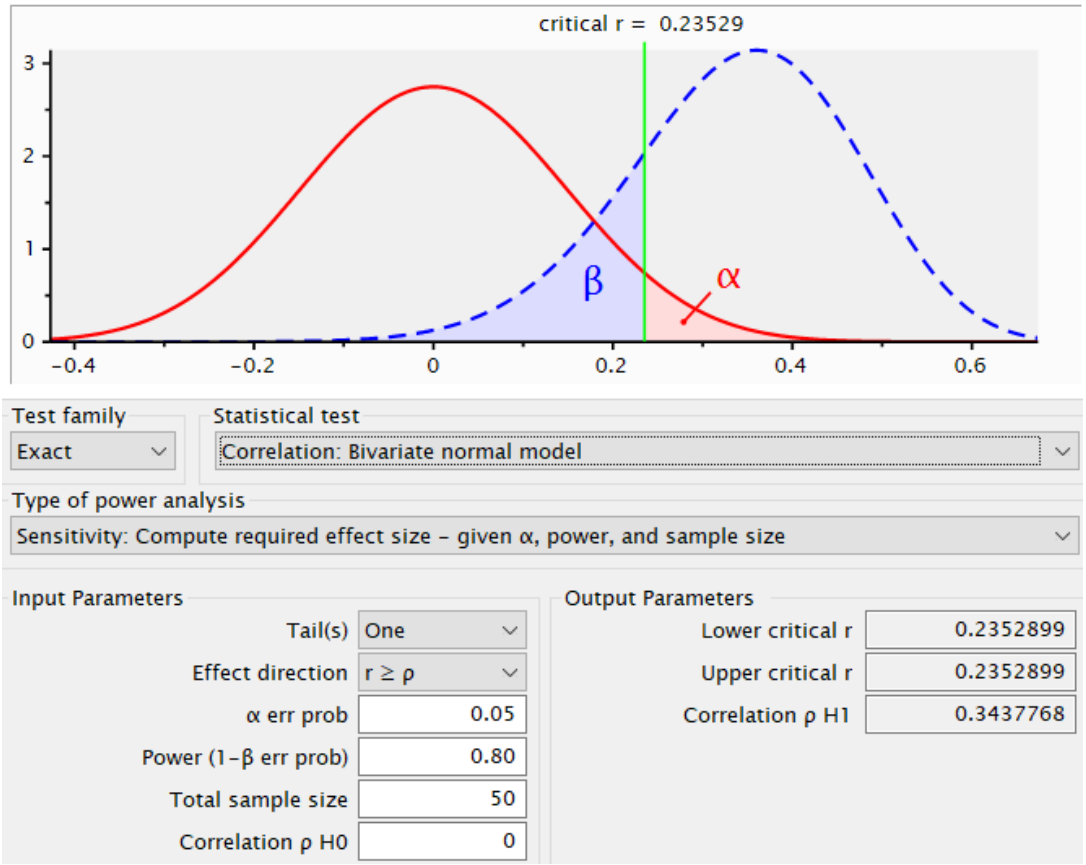


Fonte: Desenvolvido pelo autor com base no software G*Power (2025)

Para determinas as cargas fatoriais (λ) no teste piloto, foi utilizada a função *Sensivity* do teste *Correlation: bivariate normal model* utilizando o software G*Power versão 3.1.9.7, os seguintes parâmetros foram utilizados, (1) α = 0,05, (2) poder do teste 0,80 e (3) tamanho da amostra N= 50. O tamanho mínimo da carga fatorial definido no teste foi de λ= 0,235, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3

Definição da carga fatorial do teste piloto

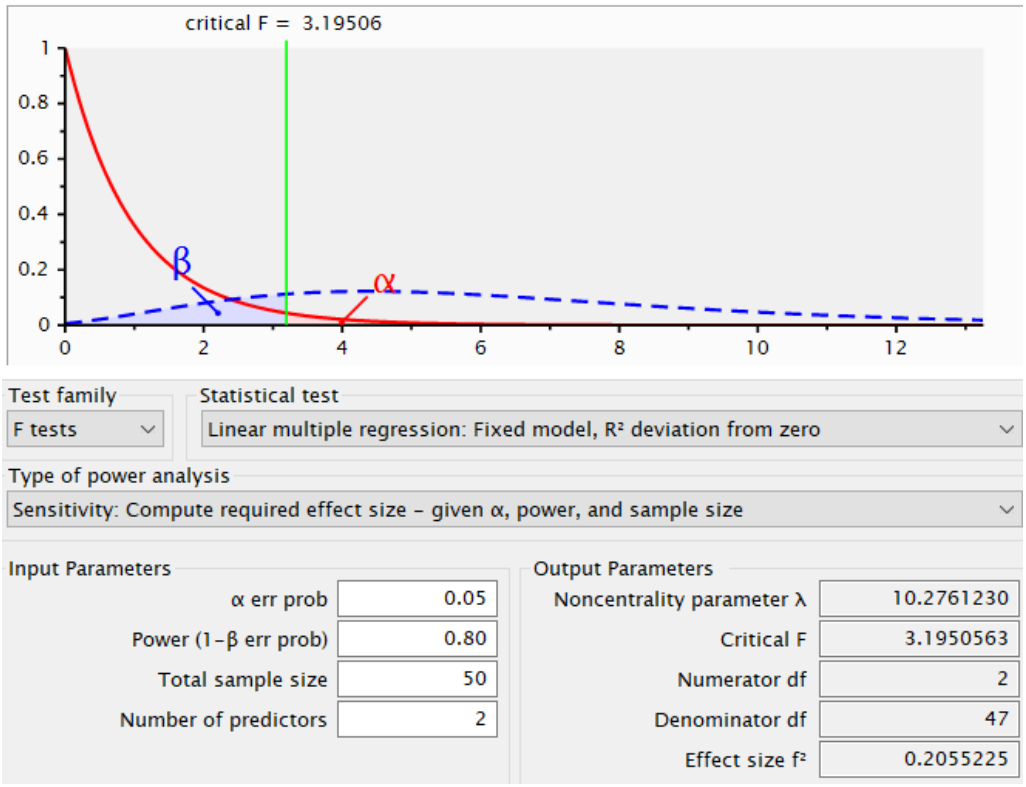


Fonte: Desenvolvido pelo autor com base no software G*Power (2025)

A definição do valor do coeficiente estrutural (β) do teste piloto, foi determinada utilizando a função: *Sensivity* do teste *Linear multiple regressio: fixed model, R² deviation from zero*, os seguintes parâmetros foram utilizados, (1) α = 0,05, (2) poder do teste 0,80, N=50 (3) e por fim (4) número de preditores 2. Após o teste foi definido o valor mínimo do coeficiente estrutural β = 0,205, apresentado na Figura 4.

Figura 4

Definição do coeficiente estrutural do teste piloto



Fonte: Desenvolvido pelo autor com base no software G*Power (2025)

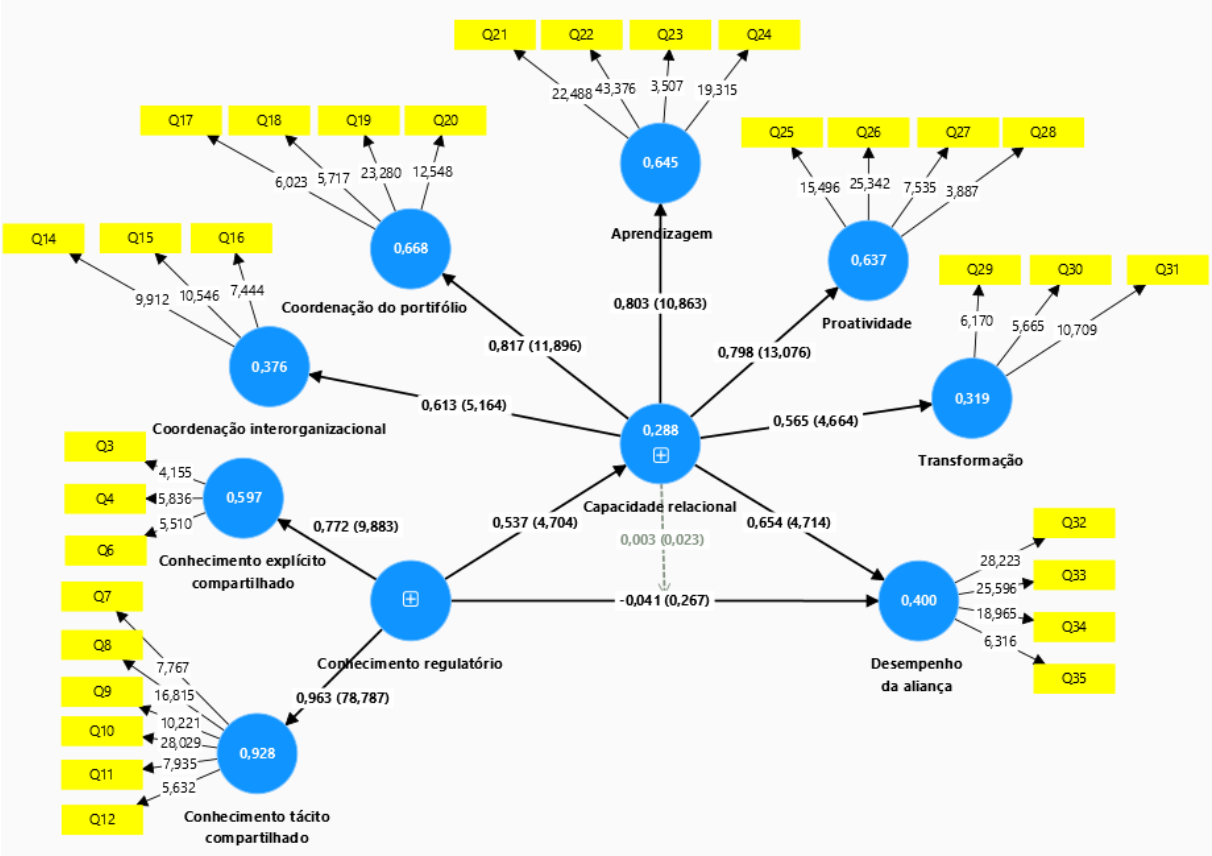
Após definição dos parâmetros da carga fatorial e do coeficiente estrutural, foram realizados os testes pilotos com uma amostra de 50 respostas.

8.1.2 Teste piloto

Para garantir os critérios de aprovação da confiabilidade composta AVE, foram realizadas três rodadas de teste piloto para validação do modelo. Na primeira rodada foram retirados os indicadores Q1 e Q5, e na segunda os indicadores Q2 e Q11. Sendo assim, para validação final do modelo foi necessário retirar quatro indicadores. Segundo Hair et al. (2022), pode se retirar até 20% dos itens sem que seja perdido a validade de conteúdo do questionário. Como o modelo inicial possui 35 indicadores, mesmo com as exclusões realizadas o questionário atende aos critérios estabelecidos para exclusão.

Figura 5

Teste piloto do modelo proposto



Fonte: Elaborado pelo autor com base no software SmartPLS 4 (2055)

Após realizada rodada de teste *PLS-SEM Algorithm* para avaliação, foi realizada a análise da carga fatorial, os resultados são superiores ao valor de referência (λ= 0,235). Então, partiu-se para análise confiabilidade do modelo.

Foi realizada a análise da confiabilidade composta e validade de convergente do construto utilizando a variância media extraída (AVE). Os parâmetros indicados para avaliar as medidas são, confiabilidade composta ≥0,7, AVE ≥0,5 (Hair et al., 2022). Seus resultados estão apresentados na tabela 2.

Tabela 2

Teste piloto confiabilidade composta e AVE

	Confiabilidade composta	AVE
Aprendizagem	0,908	0,716
Conhecimento explícito compartilhado	0,76	0,513
Conhecimento tácito compartilhado	0,896	0,594
Coordenação do portifólio	0,871	0,629
Coordenação interorganizacional	0,895	0,741
Desempenho da aliança	0,918	0,74
Proatividade	0,853	0,597
Transformação	0,88	0,711

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A análise da Tabela 2 demonstra que, os construtos apresentaram confiabilidade composta, pois, os resultados são maiores que o valor de referência (confiabilidade composta ≥ 0,7). Em seguida, foram analisadas as medidas para validade discriminante.

Validade discriminante é quando um construto é distinto de outros por padrões empíricos, estabelece validade e captura fenômenos não representados por outros construtos no modelo (Hair et al., 2022). Para avaliar a validade discriminante foi extraída a tabela do critério de Fornel-Larcker no software SmartPLS4. Seus resultados estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3

Teste piloto validade discriminante

	AP	CEC	CTC	CP	CI	DA	PR	TR
AP	**0,846**							
CEC	0,391	**0,717**						
CTC	0,32	0,574	**0,771**					
CP	0,542	0,49	0,6	**0,793**				
CI	0,355	0,341	0,282	0,54	**0,861**			
DA	0,483	0,287	0,27	0,474	0,298	**0,86**		
PR	0,493	0,284	0,26	0,516	0,375	0,544	**0,773**	
TR	0,396	0,206	0,234	0,266	0,027	0,48	0,514	**0,843**

Nota. Legenda: AP – Aprendizagem, CEC - Conhecimento explícito compartilhado, CTC - Conhecimento tácito compartilhado, CP - Coordenação do portfólio, CI - Coordenação Interorganizacional, DA – Desempenho da Aliança, PR – Proatividade, TR – Transformação. A diagonal principal destacada em negrito representa a AVE do construto em relação a ele mesmo.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A condição para validade discriminante segundo Fornell e Lacker (1981) é que, a raiz quadrada AVE deve ser maior do construto em relação a ele mesmo em comparação com os demais construtos. A diagonal principal da Tabela 3 evidencia que os itens apresentam tal característica.

A análise cruzada pressupõe que os indicadores devem apresentar uma carga maior com seu construto de referência do que em comparação com os demais construtos. Foi realizada analise utilizando o teste *Crossloading.* Conforme Tabela 4.

Tabela 4

Teste piloto validade discriminante dos itens (Crossloading)

	CEC	CTC	CI	CP	AP	PR	TR	DA
Q3	**0,677**	0,517	0,179	0,377	0,168	0,103	-0,013	0,157
Q4	**0,745**	0,332	0,31	0,322	0,285	0,353	0,292	0,168
Q6	**0,727**	0,362	0,254	0,343	0,403	0,171	0,191	0,296
Q7	0,524	**0,695**	0,371	0,35	0,24	0,282	0,247	0,4
Q8	0,538	**0,855**	0,212	0,479	0,431	0,157	0,323	0,198
Q9	0,382	**0,769**	0,33	0,512	0,088	0,259	0,112	0,199
Q10	0,455	**0,881**	0,334	0,559	0,311	0,276	0,15	0,228
Q11	0,333	**0,766**	0,099	0,488	0,187	0,197	0,203	0,19
Q12	0,412	**0,627**	-0,107	0,37	0,177	0,002	0,007	0,008
Q14	0,311	0,249	**0,9**	0,466	0,396	0,292	0,034	0,194
Q15	0,273	0,181	**0,929**	0,474	0,369	0,292	-0,07	0,181
Q16	0,297	0,305	**0,742**	0,455	0,134	0,393	0,113	0,412
Q17	0,288	0,62	0,383	**0,764**	0,333	0,389	0,116	0,443
Q18	0,376	0,279	0,505	**0,69**	0,32	0,286	0,147	0,284
Q19	0,452	0,602	0,516	**0,859**	0,578	0,479	0,212	0,438
Q20	0,423	0,383	0,322	**0,849**	0,446	0,459	0,345	0,334
Q21	0,342	0,362	0,267	0,574	**0,906**	0,469	0,481	0,56
Q22	0,433	0,257	0,355	0,443	**0,928**	0,48	0,45	0,369
Q23	0,125	0,157	0,189	0,289	**0,637**	0,327	0,055	0,308
Q24	0,365	0,276	0,373	0,487	**0,881**	0,377	0,25	0,374
Q25	0,347	0,224	0,375	0,458	0,538	**0,837**	0,484	0,464
Q26	0,224	0,223	0,294	0,444	0,429	**0,875**	0,513	0,387
Q27	0,102	0,229	0,356	0,393	0,314	**0,774**	0,214	0,459
Q28	0,169	0,102	0,058	0,268	0,144	**0,567**	0,35	0,399
Q29	0,144	0,083	-0,034	0,215	0,273	0,495	**0,834**	0,279
Q30	0,064	0,18	-0,046	0,149	0,223	0,371	**0,789**	0,445
Q31	0,274	0,303	0,113	0,286	0,462	0,434	**0,902**	0,487
Q32	0,364	0,288	0,393	0,492	0,439	0,5	0,473	**0,903**
Q33	0,206	0,301	0,257	0,428	0,431	0,504	0,45	**0,946**
Q34	0,331	0,21	0,22	0,426	0,451	0,42	0,375	**0,877**
Q35	0,035	0,095	0,109	0,248	0,332	0,45	0,34	**0,694**

Nota. Legenda: AP – Aprendizagem, CEC - Conhecimento explícito compartilhado, CTC - Conhecimento tácito compartilhado, CP - Coordenação do portfólio, CI - Coordenação Interorganizacional, DA – Desempenho da Aliança, PR – Proatividade, TR – Transformação.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A análise da Tabela 4 indica que, o modelo apresenta validade discriminante entre os itens, pois a carga dos indicadores com seus construtos de referência é maior do que em comparação com os demais itens, conforme apresentado na diagonal principal destacada em negrito na Tabela 4.

Após a validação do modelo, partiu-se para confirmação da hipótese. Realizou-se um teste de *bootstraping* com 5000 repetições e correção de viés. Os resultados do teste *t Student* e os respectivos valores do teste *p* encontram-se na Tabela 5.

Tabela 5

Teste piloto tamanho do efeito e colinearidade estatística

	Hipótese	**Coeficiente estrutural**	**Valor *t* *Student***	**Valor *p***
Conhecimento regulatório -> Desempenho da aliança	H1	-0,042	0,292	0,771
Conhecimento regulatório -> Capacidade relacional	H2	0,537	4,704	0
Mediação da Capacidade relacional na relação entre Conhecimento regulatório-> Desempenho da aliança	H3	0,364	3,106	0,002
Moderação da Capacidade relacional na relação entre Conhecimento regulatório-> Desempenho da aliança	H4	0,003	0,267	0,981

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

Conforme análise da Tabela 5. As significâncias das correlações apresentaram valor *p* e valor *t* dentro do critério para validação da hipótese para H2 e H3. Segundo Hair et al. (2022) quando $t \geq 1{,}96$ e $p \leq 0{,}05$ a relação é significativa. Os coeficientes estruturais apresentaram um valor maior que o valor mínimo de referência ($\beta = 0{,}205$), valor apresentado no teste H2 $\beta = 0{,}537$ e H3 $\beta = 0{,}364$. Confirmando empiricamente as hipóteses.

No entanto, a hipótese H1 não foi confirmada, os valores do teste *t* e *p* ficaram fora dos valores de referência para confirmação da hipótese, o coeficiente estrutural também ficou com valor menor que o valor mínimo de referência β = -0,042. Porém, a relação entre conhecimento regulatório e desempenho da aliança, quando medido isolado, apresentou significância estatística (*t* =1,989, *p* = 0,047), somente quando mensurado com a mediação da capacidade relacional o efeito direto se tornou insignificante. Tal resultado, representar a mediação total da relação. A mediação total ocorre quando o efeito direto entre a variável X e Y é insignificante, de outro modo a relação é transmitida com ajuda de outra variável M, assim ela passa completamente o efeito ou pode impedir outro efeito (Nitzl, Roldán & Cepeda, 2017).

A relação de moderação também apresentou uma o valor do coeficiente estrutural insignificante e menor do que o valor de referência (β = 0,08), valor apresentado no teste β = 0,003. As significâncias das correlações apresentaram valor *p* = 0,256 e valor *t* =1,167, ou seja, o fora dos critérios para aceitação (*t* ≥1,96 e *p*≤ 0,05). Sendo assim, o teste não evidenciou uma relação significativa na moderação (H4).

Tabela 6

Teste piloto tamanho do efeito e colinearidade estatística

	VIF	**R^2**	**R^2 ajustado**	**F^2**
Conhecimento regulatório -> Desempenho da aliança	1,405	0,4	0,373	0,002
Capacidade relacional -> Desempenho da aliança				0,507
Conhecimento regulatório-> Capacidade relacional	1	0,288	0,273	0,405

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

O tamanho do efeito segue os seguintes parâmetros f^2=0,02 efeito pequeno, f^2=0,15 efeito médio, f^2 = 0,26 efeito grande (Cohen, 1988). O tamanho do efeito f^2 entre os construtos conhecimento regulatório e desempenho da aliança é de 0,002, apresentando um efeito baixo entre os construtos. O resultado R^2 a variância explicada é de 0,288, ou seja, 28,8% da variável dependente é explicada pelos seus preditores. A relação entre os construtos conhecimento regulatório e capacidade relacional apresentou um tamanho de efeito alto 0,405 e a variância explicada de 27,3%. Por fim, a relação entre capacidade relacional e desempenho da aliança

estratégica apresentou um efeito alto de 0,507, e uma variância explicada de 28,8%. O maior valor de colinearidade estatística VIF (*variance inflaction fator)* foi de 1,405, sendo assim não existe necessidade de reagrupamentos ou pensar em possíveis exclusões pois os VIFs <5.

Após a rodada de teste foi realizado os testes com a amostra final coletada, as características dos respondentes e os resultados dos testes estão apresentados na seção a seguir.

8.2. Apresentação dos dados com a amostra final

8.2.1 Caracterização da amostra

A amostra utilizada no teste foi escolhida por conveniência, o universo incluiu as ORCPs, que são as empresas responsáveis pela condução dos testes clínicos.

As ORCPs podem ser enquadradas em diversos CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), definidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o que dificulta a identificação do número total de organizações, logo a coleta de dados ocorreu com o auxílio de um executivo da ABRACRO. Outra forma para a identificação das empresas foi a utilização do LinkedIn, onde foi realizada procura de possíveis participantes pela descrição do cargo, a busca incluiu os seguintes termos em português e inglês, coordenador de pesquisa clínica, *clinical trails coordinator,* testes clínicos, *clinical trails,* pesquisa clínica e *clinical research.*

A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2024 a janeiro de 2025, durante o qual foram enviados, por meio eletrônico, aproximadamente 1000 convites para participação na pesquisa. Do total de convites enviados, obteve-se um retorno de 127 respostas. Após a aplicação de critérios de tratamento de dados, a amostra final consistiu em 115 respostas válidas, que incluem os dados do pré-testes e do teste piloto. Os dados do pré-teste foram aproveitados, pois, as correções realizadas não envolveram alterações ou exclusões nas questões. Os dados respondidos como N/A, somaram aproximadamente 5%, foram preenchidos com a média aritmética. O cenário empresarial, dos participantes da amostra final está apresentado na Tabela 7.

Tabela 7

Origem de capital das empresas

Origem do capital da empresa	Quantidade	Percentual
Estrangeiro	71	61,74%
Misto	23	20,00%
Nacional	21	18,26%

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A origem de capital das empresas foi definida pelos participantes, os respondentes indicaram que 61% trabalham em empresas de capital estrangeiro, 20% em empresas de capital misto e 18% em empresas de capital nacional.

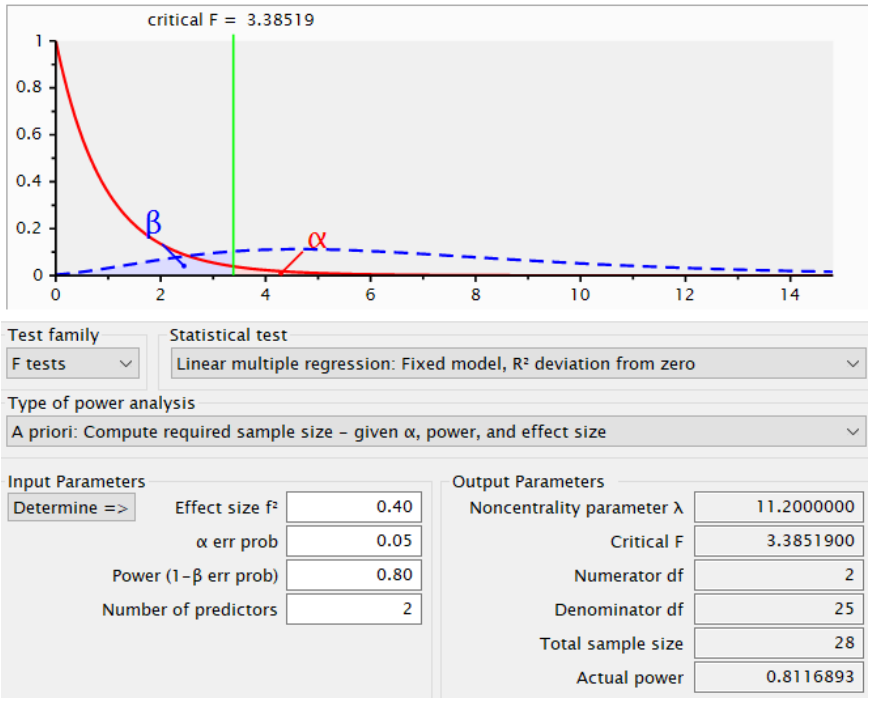
8.2.2 Análise de relação entre os construtos

Em uma análise *pots hoc* os parâmetros são definidos com base no estudo já conduzido, assim o tamanho do efeito deve usar os valores encontrados no resultado da pesquisa anterior (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). Logo, os cálculos de tamanho mínimo da amostra, definição da carga fatorial e coeficiente estrutural, foram calculados utilizando do pré-teste estatístico.

O tamanho mínimo da amostra foi definido com base no tamanho do efeito encontrado no teste piloto, utilizando o software G*Power versão 3.1.9.7. Os seguintes parâmetros foram utilizados, (1) tamanho do efeito 0,4, (2) poder do teste 0,80, (3) 2 preditores. Foi definida uma amostra mínima de 28 respostas. O resultado do teste está na Figura 6.

Figura 6

Tamanho da amostra final

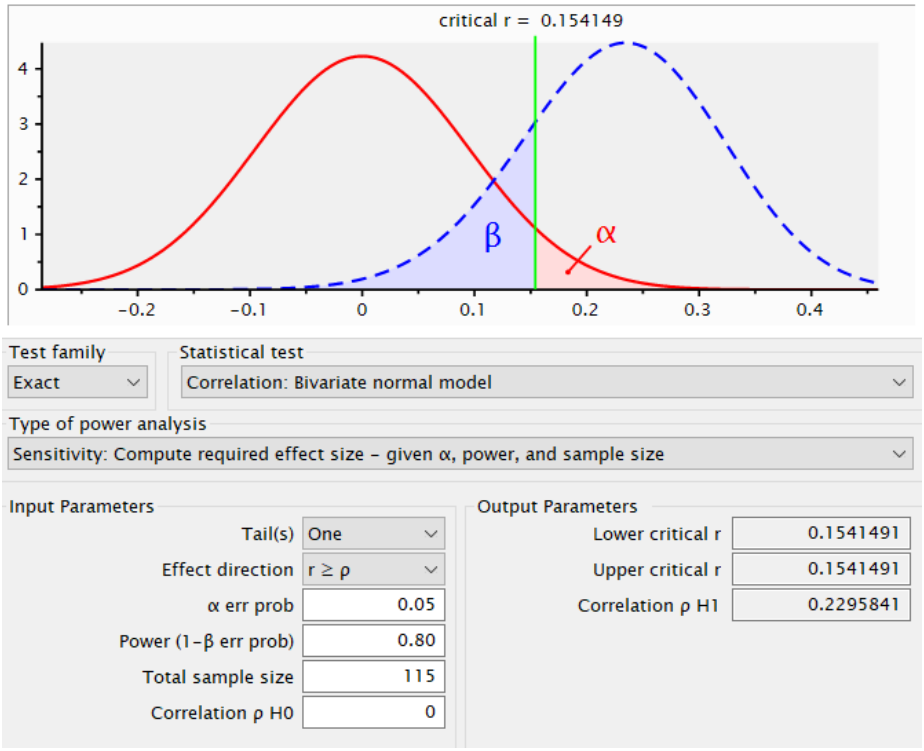


Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

Para determinas as cargas fatoriais (λ) foi utilizada a função *Sensivity* do teste *Correlation: bivariate normal model* utilizando o software G*Power versão 3.1.9.7. Foram utilizados os seguintes parâmetros, (1) α = 0,05, (2) poder do teste 0,80 e (3) tamanho da amostra N= 115. O tamanho mínimo da carga fatorial foi definido no teste foi de λ= 0,154 conforme Figura 7.

Figura 7

Definição da carga fatorial

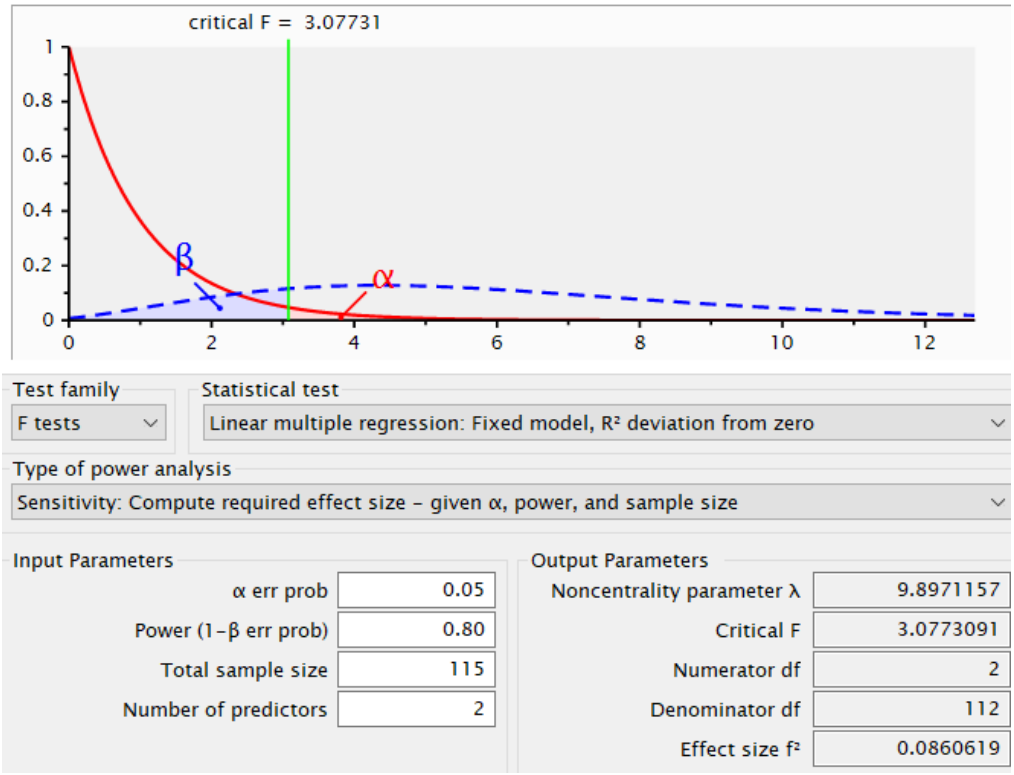


Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

Para definir o valor do coeficiente estrutural (β) foi utilizada a função *Sensivity* do teste *Linear multiple regressio: fized model, R² deviation from zero* utilizando o software G*Power versão 3.1.9.7, foram utilizados os seguintes parâmetros, (1) α = 0,05, (2) poder do teste 0,80, tamanho da amostra N=115 (3) e por fim (4) número de preditores 2. Após o teste, foi definido o valor mínimo do coeficiente estrutural β = 0,08. Conforme apresentado na Figura 8.

Figura 8

Definição do coeficiente estrutural do teste piloto



Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

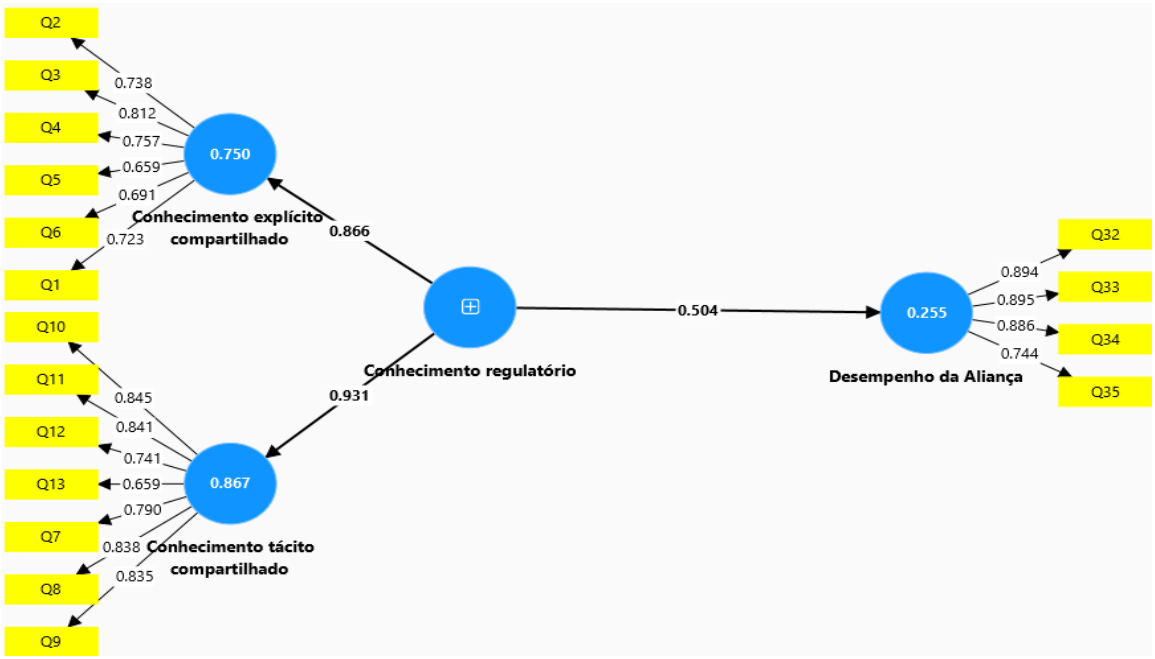
A amostra final utilizada neste estudo foi composta por 115 respostas validas, excedeu significativamente o tamanho mínimo de 28 amostras recomendado pelo *software* G*Power, garantindo a robustez estatística dos testes realizados. Os resultados obtidos estão apresentados na próxima seção.

8.2.3 Análise da relação entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança

A Figura 9 representa a relação entre o construto conhecimento regulatório e desempenho da aliança estratégica.

Figura 9

Relação entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança Estratégica



Fonte: Elaborado pelo autor com base no software SmartPLS 4 (2055)

Após feita rodada de teste *PLS-SEM Algorithm* para avaliação, foi realizada a análise da carga fatorial, os resultados são superiores ao valor de referência (λ = 0,154). O coeficiente estrutural, por sua vez, também apresentou um valor maior que o valor de referência (β = 0,08), valor apresentado no teste β = 0,504.

Posteriormente, foi realizado a análise da confiabilidade composta e validade convergente dos construtos utilizando a variância media extraída (AVE). Os parâmetros indicados para avaliar as medidas são, confiabilidade composta ≥0,7, AVE ≥0,5 (Hair *et al.*, 2022). Os dados estão detalhados na Tabela 8.

Tabela 8

Confiabilidade composta e AVE entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança

	Confiabilidade composta	**AVE**
Conhecimento explícito compartilhado	0,873	0,535
Conhecimento tácito compartilhado	0,923	0,633
Desempenho da Aliança	0,917	0,735

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A análise da Tabela 8, demonstra que os construtos apresentaram confiabilidade composta, pois os resultados são maiores que o valor de referência (confiabilidade composta ≥ 0,7). A relação também apresentou validade convergente maior que o valor de referência (AVE ≥ 0,5). Em seguida foram analisadas as medidas para validade discriminante.

Validade discriminante é quando um construto é distinto de outros por padrões empíricos, estabelece validade e captura fenômenos não representados por outros construtos no modelo (Hair et al., 2022). Para avaliar a validade discriminante foi extraído a tabela do critério de Fornel-Larcker no software SmartPLS4 apresentado na Tabela 9.

Tabela 9

Validade discriminante entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança

	Conhecimento explícito compartilhado	**Conhecimento tácito compartilhado**	**Desempenho da Aliança**
Conhecimento explícito compartilhado	**0,732**		
Conhecimento tácito compartilhado	0,625	**0,795**	
Desempenho da Aliança	0,473	0,441	**0,857**

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A condição para validade discriminante, segundo Fornell e Lacker (1981), é que a raiz quadrada AVE deve ser maior do construto em relação a ele mesmo em comparação com os demais construtos. A diagonal principal da Tabela 9 evidencia que os itens apresentam tal

característica. Em seguida foi realizada análise da validade discriminante dos indicadores individuais no modelo.

A análise cruzada pressupõe que os indicadores devem apresentar uma carga maior com seu construto de referência do que em comparação com os demais construtos. Foi realizada com o teste *Crossloading* e está apresentado na Tabela 10.

Tabela 10

Validade discriminante dos itens (Crossloading) entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da aliança

	Conhecimento explícito compartilhado	**Conhecimento tácito compartilhado**	**Desempenho da Aliança**
Q1	**0,723**	0,445	0,392
Q2	**0,738**	0,516	0,271
Q3	**0,812**	0,542	0,342
Q4	**0,757**	0,445	0,359
Q5	**0,659**	0,385	0,349
Q6	**0,691**	0,387	0,378
Q7	0,596	**0,79**	0,469
Q8	0,494	**0,838**	0,349
Q9	0,552	**0,835**	0,383
Q10	0,601	**0,845**	0,419
Q11	0,42	**0,841**	0,311
Q12	0,409	**0,741**	0,209
Q13	0,36	**0,659**	0,278
Q32	0,44	0,353	**0,894**
Q33	0,348	0,346	**0,895**
Q34	0,462	0,489	**0,886**
Q35	0,347	0,283	**0,744**

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A análise indica que o modelo apresenta validade discriminante entre os itens, pois a carga dos indicadores com seus construtos de referência é maior do que em comparação com os demais itens, conforme apresentado na diagonal principal destacada em negrito na Tabela 10.

Após a validação do modelo, partiu-se para confirmação da hipótese. Realizou-se um teste de *bootstraping* com 5000 repetições e correção de viés. Os resultados do teste *t Student* e os respectivos valores de *p* encontram-se na Tabela 11 a seguir.

Tabela 11

Coeficientes Estruturais valor t valor p na relação entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança

	Hipótese	**Coeficiente estrutural**	**Valor *t* *Student***	**Valor *p***
Conhecimento regulatório -> Desempenho da aliança	H1	0,504	5,287	0,00

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

Nota 1: Valores-p estimados por *bootstrapping* com 5000 repetições.

As significâncias das correlações apresentaram valor $p = 0$ e valor $t = 5{,}287$, tais valores estão dentro do critério para validação da hipótese. Segundo Hair et al. (2022) quando $t \geq 1{,}96$ e $p \leq 0{,}05$ a relação é significativa. O coeficiente estrutural conforme apresentado anteriormente também apresentou um valor maior que o valor mínimo de referência ($\beta = 0{,}08$), valor apresentado no teste $\beta = 0{,}504$. Assim, confirma-se empiricamente o efeito do conhecimento regulatório no desempenho da aliança.

Na tabela 12 estão apresentados os valores do tamanho do efeito e da colinearidade estatística.

Tabela 12

Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança

	VIF	**f^2**	**R^2**	**R^2 ajustado**
Conhecimento regulatório -> Desempenho da aliança	1	0,341	0,255	0,248

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

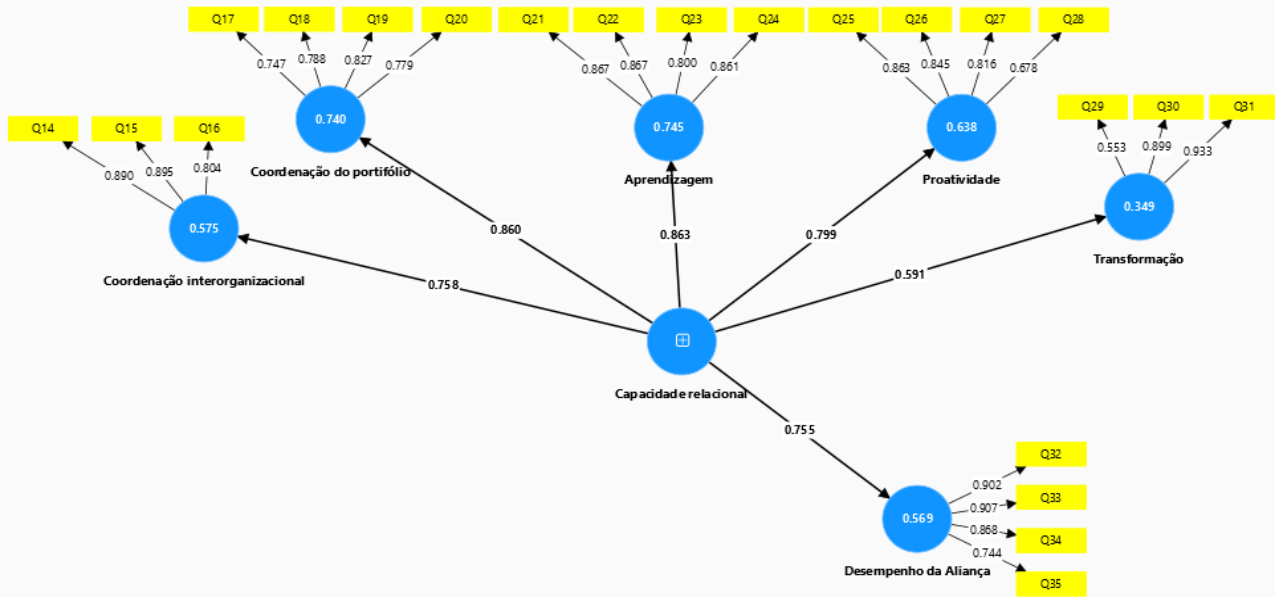
O tamanho do efeito segue os seguintes parâmetros $f^2=0{,}02$ efeito pequeno, $f^2=0{,}15$ efeito médio, $f^2 = 0{,}26$ efeito grande, (Cohen, 1988). O tamanho do efeito f^2 entre os construtos conhecimento regulatório e desempenho da aliança é de 0,341, apresentando um efeito grande entre eles. O resultado R^2 a é de 0,255, ou seja, 25,5% da variável dependente é explicada pelos seus preditores. A colinearidade estatística VIF = 1, sendo assim não existe necessidade de reagrupamentos ou pensar em possíveis exclusões, pois VIF<5.

8.2.4 Análise da relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança

A Figura 10 representa a relação entre os construtos capacidade relacional e desempenho da aliança estratégica.

Figura 10

Relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança



Fonte: Elaborado pelo autor com base no software SmartPLS 4 (2025)

Após realizada rodada de teste *PLS-SEM Algorithm* para avaliação, foi realizada a análise da carga fatorial, os resultados são superiores ao valor de referência (λ = 0,154). O modelo também apresentou uma o valor do coeficiente estrutural acima do valor de referência (β = 0,08), valor apresentado no teste β = 0,755.

Após realizar os testes do *PLS-SEM Algorithm*, então foi realizada a análise da confiabilidade composta e validade de convergência do construto utilizando a variância média extraída (AVE). Os parâmetros indicados para avaliar as medidas são, confiabilidade composta ≥0,7 e AVE ≥0,5 (Hair et al., 2022). Os dados estão detalhados na Tabela 13.

Tabela 13

Confiabilidade composta e AVE entre Capacidade Relacional Desempenho da Aliança Estratégica

	Confiabilidade composta	AVE
Aprendizagem	0,912	0,721
Coordenação do portifólio	0,866	0,618
Coordenação interorganizacional	0,898	0,746
Desempenho da Aliança	0,917	0,736
Proatividade	0,879	0,646
Transformação	0,848	0,661

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A análise da Tabela 13 demonstra que os construtos apresentaram confiabilidade composta, pois os resultados são maiores que o valor de referência (confiabilidade composta ≥ 0,7). A relação também apresentou validade convergente maior que o valor de referência (AVE ≥ 0,5). Em seguida, foram analisadas as medidas para validade discriminante.

Validade discriminante é quando um construto é distinto de outros por padrões empíricos, estabelece validade e captura fenômenos não representados por outros construtos no modelo (Hair et al., 2022). Para avaliar a validade discriminante, foi extraída a tabela do critério de Fornel-Larcker no software SmartPLS4 apresentado na Tabela 14.

Tabela 14

Validade discriminante entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança Estratégica

	AP	CP	CI	DA	PR	TR
AP	**0,849**					
CP	0,642	**0,786**				
CI	0,551	0,658	**0,864**			
DA	0,684	0,603	0,502	**0,858**		
PR	0,603	0,59	0,475	0,622	**0,804**	
TR	0,451	0,415	0,289	0,518	0,384	**0,813**

Nota. Legenda: AP – Aprendizagem, CP - Coordenação do portfólio, CI - Coordenação Interorganizacional, DA – Desempenho da Aliança, PR – Proatividade, TR – Transformação

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A condição para validade discriminante, segundo Fornell e Lacker (1981), é que a raiz quadrada AVE deve ser maior do construto em relação a ele mesmo em comparação com os demais construtos. A diagonal principal da Tabela 14 comprova que os itens apresentam tal

característica. Em seguida, foi realizada análise da validade discriminante dos indicadores individuais no modelo.

A análise cruzada pressupõe que os indicadores devem apresentar uma carga maior com seu construto de referência do que em comparação com os demais construtos. Foi realizada com o teste *Crossloading* e está apresentada na Tabela 15.

Tabela 15

Validade discriminante dos itens (Crossloading) entre Capacidade realcional e Desempenho da Aliança

	CI	CP	AP	PR	TR	DA
Q14	**0,89**	0,532	0,448	0,399	0,199	0,374
Q15	**0,895**	0,506	0,44	0,38	0,131	0,333
Q16	**0,804**	0,647	0,524	0,44	0,392	0,566
Q17	0,594	**0,747**	0,438	0,396	0,291	0,48
Q18	0,603	**0,788**	0,575	0,503	0,283	0,484
Q19	0,485	**0,827**	0,562	0,518	0,376	0,479
Q20	0,375	**0,779**	0,425	0,424	0,356	0,452
Q21	0,465	0,589	**0,867**	0,544	0,423	0,597
Q22	0,454	0,576	**0,867**	0,583	0,388	0,608
Q23	0,406	0,486	**0,80**	0,479	0,354	0,541
Q24	0,544	0,524	**0,861**	0,438	0,365	0,574
Q25	0,451	0,512	0,573	**0,863**	0,316	0,575
Q26	0,427	0,52	0,485	**0,845**	0,45	0,46
Q27	0,421	0,472	0,516	**0,816**	0,241	0,538
Q28	0,172	0,376	0,334	**0,678**	0,199	0,417
Q29	0,012	0,143	0,08	0,297	**0,553**	0,096
Q30	0,228	0,338	0,379	0,279	**0,899**	0,454
Q31	0,35	0,448	0,507	0,378	**0,933**	0,564
Q32	0,531	0,552	0,635	0,539	0,527	**0,902**
Q33	0,438	0,532	0,602	0,465	0,533	**0,907**
Q34	0,462	0,607	0,607	0,583	0,347	**0,868**
Q35	0,254	0,347	0,49	0,562	0,359	**0,744**

Nota. Legenda: AP – Aprendizagem, CP - Coordenação do portfólio, CI - Coordenação Interorganizacional, DA – Desempenho da Aliança, PR – Proatividade, TR – Transformação

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A análise indica que o modelo apresenta validade discriminante entre os itens, pois a carga dos indicadores com seus construtos de referência é maior do que em comparação com os demais itens, conforme apresentado na diagonal principal destacada em negrito na Tabela 15.

Após a validação do modelo, partiu-se para a confirmação da hipótese. Realizou-se um teste de *bootstraping* com 5000 repetições e correção de viés. Os resultados do teste *t Student* e os respectivos valores de *p* encontram-se na Tabela 16.

Tabela 16

Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança Estratégica

	Hipótese	**Coeficiente estrutural**	**Valor *t* *Student***	**Valor *p***
Capacidade relacional -> Desempenho da aliança	H3	0,755	13,969	0

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

As significâncias das correlações apresentaram valor $p = 0$ e valor $t = 13{,}969$, tais valores estão dentro do critério para validação da hipótese. Segundo Hair et al. (2022), quando $t \geq 1{,}96$ e $p \leq 0{,}05$, a relação é significativa. O coeficiente estrutural conforme apresentado anteriormente também apresentou um valor maior que o valor mínimo de referência ($\beta = 0{,}08$), valor apresentado no teste $\beta = 0{,}755$. Confirmando empiricamente a relação entre capacidade relacional e o desempenho da aliança.

Tabela 17

Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança estratégica.

	VIF	**F^2**	**R^2**	**R^2 ajustado**
Capacidade relacional -> Desempenho da aliança	1	1,322	0,569	0,565

Fonte: Desenvolvido pelo autor

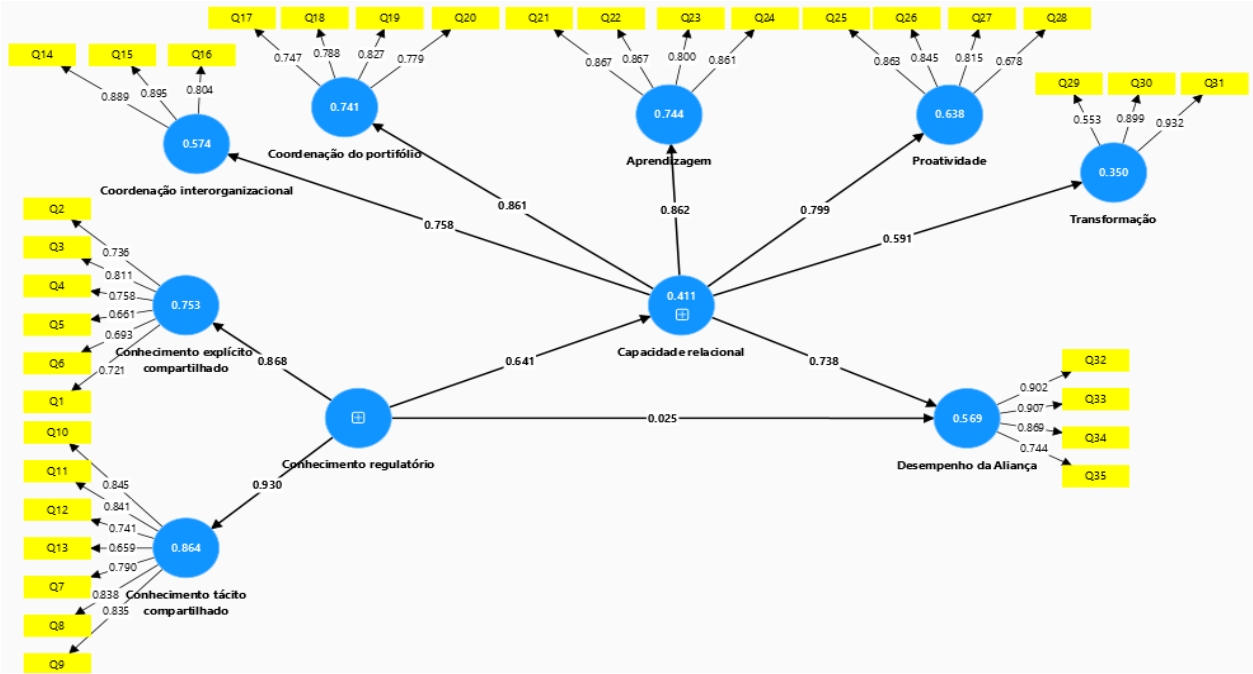
O tamanho do efeito segue os seguintes parâmetros $f^2=0{,}02$ efeito pequeno, $f^2=0{,}15$ efeito médio, $f^2 = 0{,}26$ efeito grande (Cohen, 1988). O tamanho do efeito f^2 entre os construtos, conhecimento regulatório e desempenho da aliança é de 1,322, apresentando um efeito alto entre os construtos. O resultado R^2 a é de 0,569, ou seja, 56,9% da variável dependente é explicada pelos seus preditores. O maior valor de VIF = 1, sendo assim não existe necessidade de reagrupamentos ou pensar em possíveis exclusões, pois VIF <5.

8.2.5 Análise da relação entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança

A Figura 11 representa a relação entre os construtos conhecimento regulatório e desempenho da aliança estratégica mediado pela capacidade relacional.

Figura 11

Relação entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança



Fonte: Elaborado pelo autor com base no software SmartPLS 4 (2025)

Após realizada rodada de teste *PLS-SEM Algorithm* para avaliação, foi realizada a análise da carga fatorial, os resultados são superiores ao valor de referência (λ = 0,154). O modelo também apresentou o valor do coeficiente estrutural acima do valor de referência (β = 0,08) para a relação entre conhecimento regulatório e capacidade relacional, β = 0,641, e para a relação entre capacidade relacional e desempenho da aliança, β = 0,738. No entanto, o modelo apresentou um valor insignificante para a relação entre conhecimento regulatório e desempenho da aliança estratégica β = 0,025.

Tabela 18

Confiabilidade composta e AVE entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança

	Confiabilidade Composta	**AVE**
Aprendizagem	0,912	0,721
Conhecimento explícito compartilhado	0,873	0,535
Conhecimento tácito compartilhado	0,923	0,633
Coordenação do portifólio	0,866	0,618
Coordenação interorganizacional	0,898	0,746
Desempenho da Aliança	0,917	0,736
Proatividade	0,879	0,646
Transformação	0,848	0,661

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A análise da Tabela 18 demonstra que os construtos apresentaram confiabilidade composta, pois os resultados são maiores que o valor de referência (confiabilidade composta ≥ 0,7). A relação também apresentou validade convergente maior que o valor de referência (AVE ≥ 0,5). Em seguida, foram analisadas as medidas para validade discriminante.

Validade discriminante é quando um construto é distinto de outros por padrões empíricos, estabelece validade e captura fenômenos não representados por outros construtos no modelo (Hair et al., 2022). Para avaliar a validade discriminante, foi extraída a tabela do critério de Fornel-Larcker no software SmartPLS4 apresentado na Tabela 19.

Tabela 19

Validade discriminante entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança

	AP	CEC	CTC	CP	CI	DA	PR	TR
AP	**0,849**							
CEC	0,553	**0,732**						
CTC	0,403	0,624	**0,795**					
CP	0,642	0,49	0,583	**0,786**				
CI	0,551	0,37	0,42	0,658	**0,864**			
DA	0,684	0,468	0,433	0,603	0,502	**0,858**		
PR	0,603	0,525	0,418	0,59	0,475	0,622	**0,804**	
TR	0,451	0,341	0,384	0,415	0,288	0,517	0,384	**0,813**

Nota. Legenda: AP – Aprendizagem, CEC - Conhecimento explícito compartilhado, CTC - Conhecimento tácito compartilhado, CP - Coordenação do portfólio, CI - Coordenação Interorganizacional, DA – Desempenho da Aliança, PR – Proatividade, TR – Transformação.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A condição para validade discriminante, segundo Fornell e Lacker (1981), é que a raiz quadrada AVE deve ser maior do construto em relação a ele mesmo em comparação com os demais construtos. A diagonal principal da Tabela 19 destacada em negrito comprova que os itens apresentam tal característica. Em seguida, foi realizada análise da validade discriminante dos indicadores individuais no modelo.

A análise cruzada pressupõe que os indicadores devem apresentar uma carga maior com seu construto de referência do que em comparação com os demais construtos. Foi realizada com o teste *Crossloading* e está apresentada na Tabela 20.

Tabela 20

Validade discriminante dos itens (Crossloading) entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança

	CEC	CTC	CI	CP	AP	PR	TR	DA
Q1	**0,721**	0,445	0,224	0,316	0,345	0,397	0,148	0,386
Q2	**0,736**	0,516	0,262	0,348	0,317	0,326	0,259	0,268
Q3	**0,811**	0,542	0,252	0,386	0,322	0,441	0,224	0,338
Q4	**0,758**	0,445	0,306	0,412	0,467	0,446	0,306	0,356
Q5	**0,661**	0,385	0,348	0,385	0,483	0,337	0,333	0,346
Q6	**0,693**	0,387	0,246	0,306	0,537	0,351	0,242	0,376
Q7	0,597	**0,79**	0,396	0,51	0,39	0,41	0,417	0,461
Q8	0,494	**0,838**	0,312	0,455	0,337	0,306	0,331	0,345
Q9	0,552	**0,835**	0,397	0,5	0,298	0,363	0,28	0,379
Q10	0,601	**0,845**	0,365	0,456	0,374	0,362	0,29	0,415

Q11	0,419	**0,841**	0,267	0,468	0,265	0,332	0,298	0,301
Q12	0,408	**0,741**	0,198	0,416	0,224	0,175	0,203	0,203
Q13	0,361	**0,659**	0,4	0,439	0,352	0,368	0,313	0,268
Q14	0,302	0,34	**0,889**	0,532	0,448	0,399	0,198	0,374
Q15	0,345	0,328	**0,895**	0,506	0,44	0,38	0,13	0,333
Q16	0,31	0,408	**0,804**	0,647	0,524	0,44	0,391	0,566
Q17	0,318	0,517	0,594	**0,747**	0,438	0,396	0,291	0,48
Q18	0,423	0,453	0,603	**0,788**	0,575	0,503	0,283	0,484
Q19	0,489	0,477	0,485	**0,827**	0,562	0,518	0,376	0,479
Q20	0,291	0,383	0,375	**0,779**	0,425	0,424	0,356	0,453
Q21	0,479	0,357	0,465	0,589	**0,867**	0,544	0,423	0,597
Q22	0,603	0,367	0,454	0,576	**0,867**	0,583	0,388	0,608
Q23	0,43	0,284	0,406	0,486	**0,8**	0,479	0,354	0,541
Q24	0,359	0,356	0,544	0,524	**0,861**	0,438	0,365	0,574
Q25	0,461	0,369	0,451	0,512	0,573	**0,863**	0,316	0,575
Q26	0,427	0,447	0,427	0,52	0,485	**0,845**	0,45	0,461
Q27	0,398	0,292	0,421	0,472	0,516	**0,815**	0,241	0,538
Q28	0,41	0,199	0,172	0,376	0,334	**0,678**	0,199	0,417
Q29	0,177	0,183	0,012	0,143	0,08	0,297	**0,553**	0,096
Q30	0,235	0,312	0,228	0,338	0,379	0,279	**0,899**	0,454
Q31	0,38	0,396	0,35	0,448	0,507	0,378	**0,932**	0,564
Q32	0,441	0,353	0,531	0,552	0,635	0,539	0,527	**0,902**
Q33	0,348	0,346	0,438	0,532	0,602	0,465	0,533	**0,907**
Q34	0,462	0,489	0,462	0,607	0,607	0,582	0,347	**0,869**
Q35	0,347	0,283	0,254	0,347	0,49	0,562	0,359	**0,744**

Nota. Legenda: AP – Aprendizagem, CEC - Conhecimento explícito compartilhado, CTC - Conhecimento tácito compartilhado, CP - Coordenação do portfólio, CI - Coordenação Interorganizacional, DA – Desempenho da Aliança, PR – Proatividade, TR – Transformação.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

A análise da tabela indica que o modelo apresenta validade discriminante entre os itens, pois a carga dos indicadores com seus construtos de referência é maior do que em comparação com os demais itens, conforme apresentado na diagonal principal destacada em negrito na Tabela 20.

Após a validação do modelo, partiu-se para a confirmação da hipótese. Realizou-se um teste de *bootstraping* com 5000 repetições e correção de viés. Os resultados do teste *t Student* e os respectivos valores de *p* encontram-se na Tabela 21.

Tabela 21

Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Conhecimento Regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança

	Hipótese	**Coeficiente estrutural**	**Valor *t* *Student***	**Valor p**
Conhecimento regulatório-> Desempenho da aliança	H1	0,025	0,3	0,764
Conhecimento regulatório -> Capacidade relacional	H2	0,641	7,952	0
Conhecimento regulatório -> Capacidade relacional -> Desempenho da aliança	H3	0,473	6,047	0

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

As significâncias das correlações apresentaram valor *p* e valor *t* dentro do critério para validação da hipótese para H2 e H3. Segundo Hair et al. (2022) quando $t \geq 1{,}96$ e $p \leq 0{,}05$, a relação é significativa. Os coeficientes estruturais, conforme apresentado anteriormente, também apresentaram um valor maior que o valor mínimo de referência ($\beta = 0{,}08$), valor apresentado no teste H2, $\beta = 0{,}641$ e H3, $\beta = 0{,}473$. Confirmando empiricamente as hipóteses.

No entanto, a hipótese H1 não foi confirmada. Os valores do teste *t* e *p* ficaram fora dos valores de referência para confirmação da hipótese, o coeficiente estrutural também ficou abaixo do valor mínimo de referência $\beta = 0{,}025$. Porém, a relação entre conhecimento regulatório e desempenho da aliança quando medido isolado apresentou significância estatística ($t = 5{,}287$, $p = 0$), somente quando mensurado com a mediação da capacidade relacional o efeito direto se tornou insignificante. Tal resultado representa a mediação total da relação. A mediação total ocorre quando o efeito direto entre a variável X e Y é insignificante, de outro modo a relação e transmitida com ajuda de outra variável M, assim ela passa completamente o efeito ou pode impedir outro efeito (Nitzl et al., 2017).

Tabela 22

Tamanho do efeito e colinearidade estatística entre Conhecimento regulatório, Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança

	VIF	R^2	R^2 ajustado	F^2
Conhecimento regulatório -> Desempenho da aliança	1,699	0,569	0,561	0,001
Capacidade relacional -> Desempenho da aliança				0,744
Conhecimento regulatório-> Capacidade relacional	1	0,411	0,406	0,699

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2025)

O tamanho do efeito segue os seguintes parâmetros f^2=0,02 efeito pequeno, f^2=0,15 efeito médio, f^2 = 0,26 efeito grande (Cohen, 1988). O tamanho do efeito f^2 entre os construtos, conhecimento regulatório e desempenho da aliança é de 0,001, apresentando um efeito baixo entre os construtos. O resultado R^2 a variância explicada é de 0,569, ou seja, 56,9% da variável dependente é explicada pelos seus preditores.

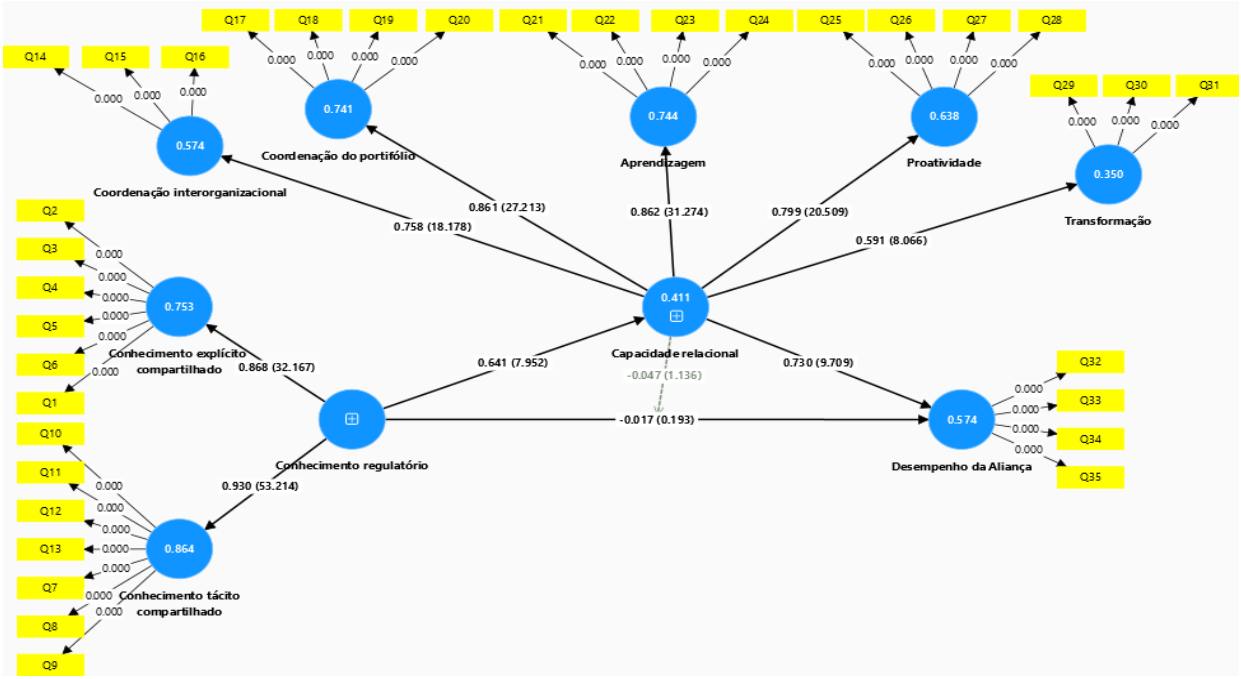
A relação entre os construtos conhecimento regulatório e capacidade relacional apresentou um tamanho de efeito alto 0,699 e a variância explicada de 41,1%. Por fim, a relação entre capacidade relacional e desempenho da aliança estratégica também apresentou um efeito alto de 0,744 e uma variância explicada de 56,1%. O maior valor de colinearidade estatística VIF foi de 1,405, sendo assim não existe necessidade de reagrupamentos ou pensar em possíveis exclusões, pois os VIFs <5. Por fim, foi realizado o teste de moderação do modelo proposto (H4).

8.2.6 Análise da Moderação do construto, Capacidade Relacional na relação entre Conhecimento Regulatório e Desempenho da Aliança

A Figura 12 representa a relação entre o construto conhecimento regulatório e desempenho da aliança estratégica moderado pela capacidade relacional.

Figura 12

Análise da Moderação



Fonte: Elaborado pelo autor com base no software SmartPLS 4 (2025)

O modelo apresentou o valor do coeficiente estrutural insignificante e menor que o valor de referência (β = 0,08), valor apresentado no teste β = -0,047. As significâncias das correlações apresentaram valor *p* = 0,256 e valor *t* =1,167, ou seja, fora dos critérios para aceitação (*t* ≥1,96 e *p*≤ 0,05), sendo assim, o teste não evidenciou uma relação significativa na moderação (H4).

9. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As hipóteses foram formuladas com base em uma revisão da literatura existente sobre o tema, seus resultados foram obtidos por meio da análise estatística, realizada com o software Smart PLS4. As mensurações dos construtos capacidade relacional e o desempenho das alianças foram realizadas utilizando as escalas operacionalizadas por Schilke e Goerzen (2010). A escala para mensurar o conhecimento regulatório foi adaptada com base na escala para mensurar conhecimento compartilhado de Wang e Wang (2012).

Os resultados não suportaram a primeira hipótese da relação direta entre Conhecimento Regulatório e o Desempenho das alianças (H1), ou seja, não existe efeito direto entre os construtos. No entanto, a relação entre Conhecimento Regulatório e a Capacidade Relacional (H2) foi confirmada, o que representa que quanto mais conhecimento regulatório melhor as empresas irão lhe dar com as atividades associadas a capacidade relacional. A relação entre Conhecimento Regulatório e o Desempenho das alianças quando mediado pela Capacidade Relacional (H3) apresentou suporte para a hipótese, ou seja, efeito do conhecimento regulatório no desempenho ocorre por meio da capacidade relacional, em contrapartida, a moderação da relação (H4) não foi suportada. A Tabela 23 apresenta um quadro síntese com os resultados obtidos por meio do software Smart PLS4.

Tabela 23

Síntese dos resultados obtidos com o software Smart PLS4

Hipóteses	Efeito	Coeficientes estruturais	Valor *t* *Student*	Valor *p*	Suporte a hipótese
H1: Conhecimento regulatório -> Desempenho da aliança estratégica	+	-0,042	0,292	0,771	Não
H2: Conhecimento regulatório-> Capacidade relacional	+	0,537	4,704	0	Sim
H3: Mediação da Capacidade relacional na relação entre Conhecimento regulatório-> Desempenho da aliança estratégica	+	0,364	3,106	0,002	Sim
H4: Moderação da Capacidade relacional na relação entre Conhecimento regulatório-> Desempenho da aliança estratégica	+	0,003	0,267	0,981	Não

Fonte: Elaborado pelo (2025)

Conforme apresentado na tabela acima, a relação positiva entre o conhecimento regulatório e o desempenho da aliança estratégica (H1) não foi suportada (coeficiente estrutural β = -0,042, teste *t*= 0,292), no entanto, quando a relação é mediada pela capacidade relacional (H3) o efeito foi positivo comprovando sua influência na relação. Isso implica que o efeito do conhecimento regulatório no desempenho da aliança não ocorre de maneira direta, mas sim por meio de uma mediação total da capacidade relacional.

A mediação total acontece quando o efeito indireto é significante e o efeito direto é insignificante (Bido & Silva, 2019; Hair et al., 2022). Efeito direto é quando existe uma relação simples entre dois construtos. Já o efeito indireto é quando a relação envolve uma sequência de construtos com pelo menos mais uma variável na relação, ou seja, uma sequência de dois ou mais efeitos diretos. Nesse caso, a variável mediadora explica completamente a relação entre os construtos (Hair et al., 2022). No modelo apresentado a relação direta entre conhecimento regulatório e o desempenho não apresentou significância, porém, por meio da mediação da capacidade relacional o modelo apresentou suporte na relação.

Ter uma função de aliança é um fator que pode auxiliar na integração do conhecimento em regulação e o desempenho da aliança. Pois, uma função dedicada na gestão da aliança estratégica pode auxiliar na eficiência da parceria. No estudo de Kale & Sighn (2007) os autores comprovam a relação positiva entre a função de aliança e o processo de aprendizagem na parceria. Sendo assim, uma função de aliança pode ser eficaz para garantir a aprendizagem dos atores em relação ao conhecimento adquirido na parceria, o que pode trazer para as organizações melhora no seu desempenho.

Os mecanismos de governança, como contratos, acordos de parceria, estabelecem as regras e processos para a interação entre os parceiros da aliança. No estudo de Park, Byung-Keun e Saerom (2017), os autores encontraram evidências de que os mecanismos de governança podem influenciar a aquisição de conhecimento, que por sua vez tem um efeito positivo no desempenho de alianças. Esses mecanismos moldam a forma como o conhecimento é compartilhado. Ou seja, para que as empresas possam acessar o conhecimento do parceiro, mecanismos de governança devem ser alinhados.

A relação positiva entre conhecimento regulatório e a capacidade relacional (H2) foi suportada (β = 0,537, *t* =4,704). O que leva à conclusão de que o conhecimento regulatório é um antecedente da capacidade relacional, ou seja, é necessário que haja conhecimento para que ele seja adequado às rotinas da aliança, assim, melhorando a capacidade de integração de

recursos da parceria. O que corrobora com Johnson et al., (2004), segundo os autores o armazenamento de conhecimento nos relacionamentos interorganizacionais tem um papel essencial para o desenvolvimento da capacidade relacional, pois, a capacidade relacional origina-se da alavancagem de um estoque de conhecimento para gestão do relacionamento entre as organizações.

O desenvolvimento de testes clínicos é altamente regulamentado pelas agências reguladoras (Santos et al., 2022). Tais mecanismos desenvolvidos pelas mesmas, podem aumentar a burocracia das organizações, fazendo que sejam necessárias mais atividades análogas à capacidade relacional para superar as burocracias impostas (Fraga & Bataglia, 2022). As organizações podem associar seus conhecimentos adquiridos na aliança para responder à complexidade do ambiente, pois empresas ricas em recursos compartilhados podem gerar benefícios que permitem aproveita-los adaptando suas capacidades para responder ao mercado (He & Wei, 2013). Nesse sentido, os resultados empíricos da hipótese (H2) reforçam os achados da literatura.

A hipótese (H3) foi confirmada, coeficiente estrutural β = -0,042, teste *t*= 0,292. O que implica a relação positiva do conhecimento regulatório no desempenho da aliança estratégica por meio da capacidade relacional.

Os resultados da (H3) contribui os com estudos de Schilke e Goerzen, (2010), de que existe um efeito positivo da capacidade relacional no desempenho da aliança. O estudo também confirma a proposição proposta por Fraga e Bataglia (2022), de que a capacidade relacional possui efeito positivo no desempenho das alianças de testes clínicos. É difícil para as organizações se beneficiarem dos recursos estratégicos de conhecimento sem ter a capacidade relacional para gerenciá-lo (Liu et al., 2023). Segundo os autores, recursos complementares são antecedentes do desempenho, no entanto, para as empresas aproveitarem desses recursos, são necessários mecanismos relacionais. Tal afirmação colabora com hipótese da mediação da capacidade relacional na relação entre o conhecimento regulatório e o desempenho das alianças estratégicas (H3). Esse estudo também comprova a necessidade de coordenar as atividades da aliança para alcançar seus objetivos da aliança estratégica, como evidenciado por Abdollahbeigi e Salehi, (2021), Bartolacci et al., (2022), Russo e Cesarani (2017). Um elevado nível de coordenação garante a estabilidade da relação e o alcance dos objetivos estabelecidos (Russo & Cesarani, 2017).

Os gestores devem desenvolver habilidades para interagir com o ambiente externo e gerenciar o capital social da empresa para estimular a aquisição de conhecimento (He & Wei, 2013). As empresas devem utilizar suas capacidades de integração de conhecimento para melhorar suas capacidades com o intermédio do conhecimento obtido na parceria (Dongling et al., 2022). Segundo Bolade (2023), o conhecimento organizacional para ser eficaz precisa de um conjunto de estruturas que devem ser gerenciadas. Tais afirmações reforçam a mediação total da capacidade relacional na relação entre conhecimento regulatório e desempenho de alianças, pois, sendo assim, não basta ter o conhecimento, é necessário que haja capacidade para geri-lo e assim obter um efeito no desempenho.

A hipótese (H4) não foi confirmada, isso implica que não existe uma relação de moderação da capacidade relacional na relação entre conhecimento regulatório e o desempenho da aliança estratégica, no entanto, a mediação (H3) foi confirmada, ou seja, o conhecimento regulatório tem um efeito na capacidade relacional, diminuindo a necessidade de rotinas de controle na aliança.

10. CONCLUSÃO

O objetivo desse estudo foi contribuir com a literatura sobre alianças estratégicas, investigando a relação entre o conhecimento regulatório e o desempenho das alianças estratégicas de testes clínicos mediado pela capacidade relacional. Foi desenvolvido e testado empiricamente um modelo estrutural com hipóteses baseadas na literatura disponível.

A investigação foi realizada 115 respostas válidas de profissionais responsáveis por coordenar testes clínicos. A escolha do setor farmacêutico especificamente nos testes clínicos, se deu por conta de ser caracterizado por um alto grau de inovação e regulamentação, além serem realizados por de alianças estratégicas para desenvolvimento por meio da relação entre três organizações, ORCPs, centros clínicos e patrocinador (empresa farmacêutica).

Os resultados não evidenciaram um efeito direto do conhecimento no desempenho das alianças. No entanto, a relação entre o conhecimento regulatório e o desempenho das alianças mediado pela capacidade relacional apresentou um resultado significativo, evidenciando que o desempenho da aliança pode ser influenciado positivamente pelo conhecimento regulatório por meio da capacidade relacional.

As empresas devem concentrar seus esforços em áreas essenciais, como as ORCPs nos processos de testes clínicos (Johnson et al., 2004), pois são processos que exigem uma demanda em conhecimento regulatório específico. Ao integrar o conhecimento regulatório nas suas rotinas, as empresas podem atender às exigências do mercado e reduzir riscos, demonstrando a importância da sinergia entre conhecimento e habilidades relacionais.

Os resultados demonstram que embora o conhecimento seja um ativo estratégico das organizações, ele por si só não é capaz de garantir uma melhora no desempenho das alianças estratégicas. Pois, não basta ter conhecimento, os atores na aliança devem ter a capacidade para gerenciá-lo, além de ter a necessidade de mecanismos de integração para que possam aplicar o conhecimento de forma eficaz.

10.1 Implicações metodológicas

Este estudo apresenta contribuições tanto teóricas quanto metodológicas para a área de alianças de testes clínicos. O estudo traz o conhecimento regulatório como uma nova contribuição teórica para pesquisas sobre alianças estratégicas. Além de testar empiricamente a

relação entre a capacidade relacional e o desempenho das alianças de testes clínicos, proposição proposta por (Fraga & Bataglia, 2022). O estudo contribui também para o campo de conhecimento, destacando a sua importância na colaboração para melhora do desempenho das organizações.

Embora o conhecimento regulatório seja um ativo importante das organizações, ele por si só não pode atuar como antecedente do desempenho (Liu et al., 2023), os resultados indicam que a capacidade relacional atua como um mediador essencial entre o conhecimento e o desempenho das alianças. Ou seja, por meio do relacionamento, o conhecimento pode ser transformado em vantagem competitiva.

Os resultados deste estudo contribuem para a literatura sobre capacidades dinâmicas, corroborando a visão de Schilke e Goerzen (2010) capacidade relacional como uma capacidade dinâmica distintiva. Os achados demonstram a importância da capacidade relacional como um mecanismo importante para integrar os ativos de conhecimento obtidos por meio da cooperação em um ambiente de contexto regulatório complexo.

10.2 Implicações práticas

Os resultados do estudo evidenciam a necessidade de desenvolver competências relacionais além de competências técnicas para os coordenadores de testes clínicos. Os gestores devem buscar mecanismos relacionais para capacitar os responsáveis por coordenar os testes clínicos, além de mecanismos para fortalecer o relacionamento da parceria. O desenvolvimento do relacionamento pode levar as organizações a reduzirem os custos de negociação e o escopo de contratos (Tang et al., 2021). Conforme destacado no estudo de Suseno e Ratten (2007), o conhecimento é um ativo que contribui para o desempenho das organizações, porém o relacionamento entre os parceiros tem influência no desenvolvimento do conhecimento da parceria.

A pesquisa também sugere que os gestores devem buscar parceiros com recursos de conhecimentos complementares aos seus, principalmente em relação ao conhecimento em regulação, pois a alta demanda regulamentar requer conhecimento específico para operar de forma eficaz. Pois o conhecimento em regulação pode auxiliar as organizações a responder de forma mais eficiente às questões regulamentares da organização (Brammer et al., 2021).

No setor farmacêutico, o desenvolvimento de um novo medicamento pode levar as empresas a desfrutar do aumento da receita (Contractor & Lorange, 2002). Logo a identificação e utilização do conhecimento específico adquirido na parceria sobre pesquisa clínica, integrado às rotinas organizacionais por meio da capacidade relacional, pode proporcionar vantagens competitivas, como maior agilidade na resposta ao mercado, lançamento acelerado de produtos e, consequentemente, aumento da receita.

10.3 Implicações para políticas públicas

As instituições formais que tratam dos testes clínicos podem influenciar o desempenho das organizações, o que impacta o desenvolvimento e a qualidade de vida da população (Fraga & Bataglia, 2022). O que demanda a necessidade de os gestores públicos estabelecerem políticas que favoreçam o desenvolvimento de medicamento, que por sua vez favorece as o progresso das empresas, e a qualidade de vida da população.

A regulação aplicada no contexto do desenvolvimento de testes clínicos é uma regulação complexa, que exige conhecimento específico para as empresas operarem no setor, levando a necessidade de os gestores públicos desenvolverem políticas públicas claras e eficientes.

Pode-se destacar também a necessidade de conhecer os processos regulatórios aplicados nos testes clínicos, o que demanda a necessidade de desenvolver rotinas claras que facilitem o empreendedorismo e o desenvolvimento de novos medicamentos.

10.4 Limitações e pesquisas futuras

Os testes clínicos são caracterizados pela alta regulamentação e a demanda de alianças, porém, cabe destacar que a pesquisa foi aplicada em um único setor. Estudos futuros podem analisar a relação em outros setores que possuem diversas alianças e alta regulamentação, como, por exemplo, a aviação.

O conhecimento regulatório não apresentou um efeito direto sobre o desempenho das alianças, pesquisas futuras podem explorar a relação entre essas variáveis com outros construtos mediadores, como, por exemplo, a capacidade absortiva, trazendo uma abordagem adicional ao contexto das alianças. O estudo de Shakeri e Radfar (2017), sobre desempenho de alianças em empresas de biotecnologia sugere que, o capital social, a adequação dos parceiros, a aprendizagem e o comportamento oportunístico são antecedentes do desempenho das alianças,

assim sugere-se também que a relação entre conhecimento regulatório e o desempenho da aliança seja testado com a medição desses efeitos.

Vale destacar que o estudo foi realizado na percepção dos diferentes níveis hierárquicos, estudos futuros podem buscar compreender a percepção da alta gestão em relação ao efeito do conhecimento no desempenho das alianças.

REFERÊNCIAS

Abdollahbeigi, B., & Salehi, F. (2021). The critical factors of IT governance and its impact on organizational performance in Malaysian manufacturing industry. *Serbian Journal of Management*, *15*(1), 81-99. https://doi.org/10.5937/sjm15-19019

Ahlstrom, D., Levitas, E., Hitt, M. A., Dacin, M. T., & Zhu, H. (2014). The three faces of China: Strategic alliance partner selection in three ethnic Chinese economies. *Journal of World Business*, *49*(4), 572-585. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.12.010

Ali, T., Khalid, S., Shahzad, K., & Larimo, J. (2021). Managing international joint ventures to improve performance: The role of structural and social mechanisms. *International Business Review*, *30*(3), 101791. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101791

Allameh, S. M., Khazaei Pool, J., Jaberi, A., & Mazloomi Soveini, F. (2014). Developing a model for examining the effect of tacit and explicit knowledge sharing on organizational performance based on EFQM approach. *Journal of Science & Technology Policy Management*, *5*(3), 265-280.

Amin, G. R., & Boamah, M. I. (2023). Modeling business partnerships: A data envelopment analysis approach. *European Journal of Operational Research*, *305*(1), 329-337. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.05.036

Ariño, A. (2003). Measures of strategic alliance performance: An analysis of construct validity. *Journal of international Business studies*, *34*, 66-79.

Azyabi, N. (2023). The impact of ICT on inter-organizational knowledge sharing for SMEs growth. *Business Informatics*, *17*(1), 66-85. https://doi.org/10.17323/2587-814X.2023.1.66.85

Barney, J.B., Hesterly, W. (2004). Economia das organizações: Entendendo a relação entre as organizações e a análise econômica. In Clegg, S. R., Hardy, C., Nord, W. R., *Hhandbook de estudos organizacionais: Ação e análise organizacionais*. São Paulo, SP: Atlas.

Barney, J., Wright, M., & Ketchen Jr, D. J. (2001). The resource-based view of the firm: Ten years after 1991. *Journal of management*, *27*(6), 625-641. https://doi.org/10.1177/014920630102700601

Bartolacci, F., Cardoni, A., Łasak, P., & Sadkowski, W. (2022). An analytical framework for strategic alliance formation between a cooperative bank and a fintech startup: An Italian case study. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, *18*, 115-156. https://doi.org/10.7341/20221844

Bataglia, W., Silva, A. A. D., & Klement, C. F. F. (2011). Dimensões da imitação entre empresas: um estudo na indústria de transformação brasileira. *Revista de Administração de Empresas*, *51*, 160-174. https://doi.org/10.1590/S0034-75902011000200004

Bido, D. D. S., & Silva, D. (2019). SmartPLS 3: especificação, estimação, avaliação e relato. *Administração: Ensino e Pesquisa*, *20*(2), 488-536. https://doi.org/10.13058/raep.2019.v20n2.1545

Bolade, S. (2023). Towards a measurable substance of organizational knowledge. *Journal of the Knowledge Economy*, 1-20. https://doi.org/10.1007/s13132-023-01101-6

Bowman, A., & Chisoro, S. (2024). Inclusive agro-industrial development and sectoral systems of innovation: insights from South Africa. *Innovation and Development*, 1-30. https://doi.org/10.1080/2157930X.2024.2312311

Brammer, S., Nardella, G., & Surdu, I. (2021). Defining and deterring corporate social irresponsibility: embracing the institutional complexity of international business. *Multinational Business Review, 29*(3), 301-320. https://doi.org/10.1108/MBR-02-2021-0011

Brasil. (1990). Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional.

Brasil. (1999). Lei nº 9.782, de 11 de janeiro de 1999. Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional.

Capanema, L. X. L., Filho, P. L. P. & Pieroni, J. P. (2008) *Apoio do BNDES ao complexo industrial da saúde: a experiência do profarma e seus desdobramentos*. São Paulo. Recuperado em 05 de junho de 2024, de https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2563?&locale=pt_BR

Carvajal-Camperos, M., Almodóvar, P., & Danvila-del-Valle, I. (2023). Examining the conditions for signing a strategic alliance contract: a configurational approach to the biotechnology sector. *The Journal of Technology Transfer, 49*, 44-68. https://doi.org/10.1007/s10961-022-09983-5

Chen, K. H. (2021). Evaluating of the Promotion of Strategic Alliance of Medical Devices Industry with Data Envelopment Analysis. *Revista de Cercetare şi Intervenţie Sociala*, *72*, 137-148. https://doi.org/10.33788/rcis.72.9

Chen, Z., Zheng, L., Peng, M. Y. P., & Shao, L. (2022). How do MNEs shape their international strategic alliances to facilitate higher alliance performance? Absorptive capacity as an antecedent. *Frontiers in Psychology*, *13*, 955117.

Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2a. ed.). New York: Lawrence Erlbaum Associates

Colli, L. F. M., Rosa, I. A., & Abreu, A. F. (2023). Avaliação regulatória dos estudos clínicos de comprovação de segurança e eficácia de medicamentos. *Editora Licuri*, 86-97. https://doi.org/10.58203/Licuri.21268

Contractor, F. J., & Lorange, P. (2002). The growth of alliances in the knowledge-based economy. *International Business Review*, *11*(4), 485-502. https://doi.org/10.1016/S0969-5931(02)00021-5

Dacin, M. T., Oliver, C., & Roy, J.-P. (2007). The legitimacy of strategic alliances: an institutional perspective. Strategic Management Journal, *28*(2), 169–187. https://doi.org/10.1002/smj.577

Dantas, F. (2023). Controle social, transparência, inteireza científica e responsabilidade em pesquisas médica. In *SciELO Preprints*. https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.9447

Davila, G., Varvakis, G., & North, K. (2019). Influência da gestão estratégica do conhecimento na inovação e desempenho organizacional. *BBR. Brazilian Business Review*, *16* (3), 239-254. https://doi.org/10.15728/bbr.2019.16.3.3

Dongling, W., Yuming, Z., Xinmin, L., Chen, J., XiaoYi, Z., & Chang, H. (2022). Can inter-organizational knowledge-sharing improve Enterprise innovation performance? The mediator effect of innovation capability and the moderator effect of network characteristics. *Frontiers in Communication*, *7*. https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.856301

Drewniak, R., & Karaszewski, R. (2020). Diffusion of knowledge in strategic alliance: empirical evidence. *International Entrepreneurship and Management Journal*, *16*(2), 387-416. https://doi.org/10.1007/s11365-019-00589-2

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Special Issue: The Evolution of Firm Capabilities. *Strategic Management Journal*, *21*(10), 1105–1121. https://doi.org/ 10.1002/1097-0266

Eiriz, V. (2001). Proposta de tipologia sobre alianças estratégicas. *Revista de administração contemporânea*, *5*, 65-90. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000200004

Emami, A., Welsh, D. H., Davari, A., & Rezazadeh, A. (2022). Examining the relationship between strategic alliances and the performance of small entrepreneurial firms in telecommunications. *International Entrepreneurship and Management Journal*, *18*, 637–662. https://doi.org/10.1007/s11365-021-00781-3

Enriquez-Perales, S., García-Gómez, C. D., Díez-Esteban, J. M., & Bolaños, E. R. L. (2023). Formal institutions, ICSID arbitration and firm performance: evidence from Latin America. *Eurasian Business Review*, *13*(2), 429-464. https://doi.org/10.1007/s40821-022-00213-4

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior research methods*, *39*(2), 175-191. https://doi.org/10.3758/BF03193146

Fonseca, E. M., Shadlen, K. C., Achcar, H. M., (2023). Vaccine technology transfer in a global health crisis: Actors, capabilities, and institutions. *Research Policy 52* (4) (2023). https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104739

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, *18*(1), 39-50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Fraga, E. A., & Bataglia, W. (2022). Institutional regulation and performance of clinical-trial strategic alliances. *Journal of technology management & innovation*, *17*(2), 33-39. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242022000200033

Franculino, K. A. D. S., Gomes, R., & Hasenclever, L. (2021). Política industrial e redes de comércio de medicamentos: os casos do Brasil, Irlanda e Índia no período de 1995 a

2015. *Economia e Sociedade*, *30* (3), 975-999. https://doi.org/10.1590/1982-3533.2021v30n3art08

Fuentelsaz, L., González, C., & Maicas, J. P. (2019). Formal institutions and opportunity entrepreneurship. The contingent role of informal institutions. *BRQ Business Research Quarterly*, *22*(1), 5-24. https://doi.org/10.1016/j.brq.2018.06.002

Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6a ed.). São Paulo, SP: Editora Atlas SA.

Gilad, S. (2010). It runs in the family: Meta-regulation and its siblings. *Regulation & Governance*, *4*(4), 485-506. https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01090.x

Gofredo, T. R., & Bataglia, W. (2014). Os mecanismos de sincronização em alianças estratégicas. *Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria*, *8*(4), 633-649.

Groza, M. D., & Groza, M. P. (2018). Salesperson regulatory knowledge and sales performance. *Journal of Business Research*, *89*, 37-46. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.04.005

Guo, B., Hao, S., Zhang, Y., Cao, G., Gao, H., & Zhang, M. (2022). An entropy weight-TOPSIS based model for partner selection of strategic alliance of prefabricated construction enterprises. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, *2022*. https://doi.org/10.1155/2022/7844524

Hair Jr., J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

He, Q., Ghobadian, A., & Gallear, D. (2021). Inter-firm knowledge transfer between strategic alliance partners: A way forward. *European Management Review*, *18*(3), 229-248. https://doi.org/10.1111/emre.12447

He, X., & Wei, Y. (2013). Export market location decision and performance: The role of external networks and absorptive capacity. *International Marketing Review*, *30*(6), 559-590. https://doi.org/10.1108/IMR-09-2011-0232

Ho, N. N. Y., Nguyen, P. M., Luu, T. M. N., & Tran, T. T. A. (2022). Selecting partners in strategic alliances: An application of the SBM DEA model in the Vietnamese logistics industry. *Logistics*, *6*(3), 64. https://doi.org/10.3390/logistics6030064

Hoelz, J. C., & Bataglia, W. (2022). Corporate reputation and strategic alliance performance. *Corporate Reputation Review*, *25*(3), 161-175. https://doi.org/10.1057/s41299-021-00120-w

Holmes, R. M., Miller, T., Hitt, M. A., & Salmador, M. P. (2013). The interrelationships among informal institutions, formal institutions, and inward foreign direct investment. *Journal of Management*, *39*(2), 531-566. https://doi.org/10.1177/0149206310393503

Hsu, T. H., & Tang, J. W. (2019). Applying fuzzy LinPreRa cognitive map to evaluate strategic alliance partnerships for outlying island duty-free shop. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, *31*(4), 730-758. https://doi.org/10.1108/APJML-09-2018-0339

Hurmelinna-Laukkanen, P., Paukku, E., & Taskila, S. (2021). Innovation Management Responses to regulation sup-directive and replacing Plastic. *International Journal of Innovation Management*, *25*(10), 2140004. https://doi.org/10.1142/S1363919621400041

Jannuzzi, A. H. L., & Vasconcellos, A. G. (2017). Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?. *Cadernos de Saúde Pública*, *33*(8). https://doi.org/10.1590/0102-311X00206516

Johnson, J. L., Sohi, R. S., & Grewal, R. (2004). The role of relational knowledge stores in interfirm partnering. *Journal of Marketing*, *68*(3), 21-36. https://doi.org/10.1509/jmkg.68.3.21.3476

Kale, P., Dyer, J. H., & Singh, H. (2002). Alliance capability, stock market response, and long-term alliance success: the role of the alliance function. *Strategic Management Journal*, *23*(8), 747-767. https://doi.org/10.1002/smj.248

Kale, P., & Singh, H. (2007). Building firm capabilities through learning: the role of the alliance learning process in alliance capability and firm-level alliance success. *Strategic management journal*, *28*(10), 981-1000. https://doi.org/10.1002/smj.616

Kamalrulzaman, N. I., Ahmad, A., Ariff, A. M., & Muda, M. S. (2021). Innovation capabilities and performance of Malaysian agricultural smes: The moderating role of strategic alliance. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 675-695. https://doi.org/10.33736/ijbs.3751.2021

Kiessling, T. S., Demirkan, S., & Demirkan, I. (2023). CEO and ecosystem knowledge management for firm performance. *IEEE Transactions on Engineering Management*, *71*, 9426 – 9439. https://doi.org/10.1109/TEM.2023.3314069

Ko, W. L., Kim, S. Y., Lee, J. H., & Song, T. H. (2020). The effects of strategic alliance emphasis and marketing efficiency on firm value under different technological environments. *Journal of Business Research*, *120*, 453-461. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.019

Lei Nº 13.848, de 25 de junho de 2019. Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Brasília, DF. Recuperado em 10 de junho de 2024 de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm

Liu, T. H., & Hsiao, Y. C. (2019). Fitting cooperative mode in inter-organizational strategic alliance: a perspective from innovative and financial performances. *The Journal of Technology Transfer*, *44* (1), 73-96. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9593-9

Liu, X., Wang, W., & Su, Y. (2023). Leveraging complementary resources through relational capital to improve alliance performance under an uncertain environment: a moderated mediation analysis. *Sustainability*, *15*(1), 310. https://doi.org/10.3390/su15010310

Maia, T. S. T., Ferreira, M. A. S. P. V., & Maia, F. S. (2015). Especificidades de ativos e alianças estratégicas no setor farmacêutico brasileiro. *Desenvolve Revista de Gestão do Unilasalle*, *4*(2), 59-80. https://doi.org/10.18316/2316-5537.15.4

Monticelli, J. M., Garrido, I. L., Vieira, L. M., Chim-Miki, A. F., & Carneiro, J. (2021). Can competitors cooperate? The impact of formal institution agents in promoting coopetition among emerging market exporters. *Journal of Business & Industrial Marketing*, *37*(9), 1915-1932. https://doi.org/10.1108/JBIM-10-2020-0482

Monticelli, J. M., Verschoore, J. R., & Garrido, I. L. (2023). The emergence of coopetition in highly regulated industries: A study on the Brazilian private healthcare market. *Industrial Marketing Management*, *108*, 35-46. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2022.11.007

Mulyana, M., Nurhayati, T., & Putri, E. R. P. (2024). Value Creation Agility on Business Performance: An Empirical Study in Retail Fashion SMEs. *Journal of Creating Value,10* (1), 102 - 115. https://doi.org/10.1177/23949643231205839

Munck, L., & Galleli, B. (2015). Avanços e desafios da conceituação e operacionalização das competências organizacionais em 15 anos de produção científica internacional. *Revista de Gestão de Pessoas em Organizações*, *22*(4), 525-544. https://doi.org/10.5700/rege576

Nitzl, C., Roldán, J. L., & Cepeda, G. (2017). Mediation analyses in partial least squares structural equation modeling, helping researchers discuss more sophisticated models: an abstract. In *Marketing at the confluence between entertainment and analytics: Proceedings of the 2016 Academy of Marketing Science (AMS) World Marketing Congress* (693-693). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47331-4_130

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization science*, *5*(1), 14-37. https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.14

Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation. *Long Range Planning*, *33*(1), 5-34. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(99)00115-6

North, D. C. (1990). *Instituições, mudança institucional e desempenho econômico.* São Paulo, SP: Três Estrelas

Oliveira, J. C. P. D., Oliveira, A. D., Morais, F. D. A. M., Silva, G. M. D., & Silva, C. N. M. (2016). O questionário, o formulário e a entrevista como instrumentos de coleta de dados: vantagens e desvantagens do seu uso na pesquisa de campo em ciências humanas. In *III Congresso Nacional de Educação, 83*, 1-13.

Park, S. M. (2021). The interrelation between formal and informal institutions through international trade. *Review of International Economics*, *29*(5), 1358-1381. https://doi.org/10.1111/roie.12546

Park, Y. C., Kim, B. K., & Lee, S. (2017). The effects of alliance governance on knowledge acquisition and alliance performance of Korean firms. *Asian Journal of Technology Innovation*, *25*(3), 428-446. https://doi.org/10.1080/19761597.2018.1435164

Pieroni, J. P., Capanema L.X. L., Reis, C., Souza, J. O. B, Silva, L. B. (2009) *Terceirização da P&D de medicamentos: panorama do setor de testes pré-clínicos no Brasil*. Rio de Janeiro. Recuperado em 28 de janeiro de 2025 de https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2561?&locale=pt_BR

Pinto, A. C., & Barreiro, E. J. (2013). Desafios da indústria farmacêutica brasileira. *Química Nova*, *36* (10), 1557-1560. https://doi.org/10.1590/S0100-40422013001000012

Powell, W. W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L. (1996). Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology. *Administrative science quarterly*, 116-145. https://doi.org/10.2307/2393988

Powell, W. W., White, D. R., Koput, K. W., & Owen-Smith, J. (2005). Network dynamics and field evolution: The growth of interorganizational collaboration in the life sciences. *American journal of sociology*, *110*(4), 1132-1205. https://doi.org/10.1086/421508

Qi, J., Li, L., & Ai, H. (2009). A system dynamics approach to competitive strategy in mobile telecommunication industry. *Systems Research and Behavioral Science: The Official Journal of the International Federation for Systems Research*, *26*(2), 155-168. https://doi.org/10.1002/sres.966

Ramy, A., Af Ragab, M., & Arisha, A. (2022). Knowledge management in the pharmaceutical industry between academic research and industry regulations. *Knowledge Management Research & Practice*, *20*(2), 202-218. https://doi.org/10.1080/14778238.2020.1767517

Rapaccini, M., Cinquini, L., Mauro, S. G., & Tenucci, A. (2023). Servitisation of SMEs through strategic alliances: The role of intellectual capital. *European Management Review*, 1 -18. https://doi.org/10.1111/emre.12588

Redmond, W. H. (2008). Formal institutions in historical perspective. *Journal of Economic Issues*, *42*(2), 569-576. https://doi.org/10.1080/00213624.2008.11507167

Richards, G. S., & Duxbury, L. (2015). Work-group knowledge acquisition in knowledge intensive public-sector organizations: An exploratory study. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *25*(4), 1247-1277. https://doi.org/10.1093/jopart/muu034

Rodrigues, P. H., Silva, R. D., & Kiss, C. (2022). Mudanças recentes e continuidade da dependência tecnológica e econômica na indústria farmacêutica no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, *38*. https://doi.org/10.1590/0102-311X00104020

Russo, M., & Cesarani, M. (2017). Strategic alliance success factors: A literature review on alliance lifecycle. *International Journal of Business Administration*, *8*(3), 1-9. https://dx.doi.org/10.5430/ijba.v8n3p1

Ryan-Charleton, T., Gnyawali, D. R., & Oliveira, N. (2022). Strategic alliance outcomes: Consolidation and new directions. *Academy of Management Annals*, *16*(2), 719-758. https://doi.org/10.5465/annals.2020.0346

Sanches, J. Y. L., & Bataglia, W. (2018). A instituição regulatória setorial e os arranjos contratuais em alianças para pesquisa clínica de medicamentos experimentais no Brasil. *Revista Espacios*, *39*(33), 5.

Santoro, M. D., & Gopalakrishnan, S. (2000). The institutionalization of knowledge transfer activities within industry–university collaborative ventures. *Journal of engineering and technology management*, *17*(3-4), 299-319. https://doi.org/10.1016/S0923-4748(00)00027-8

Santos, P. C., Saraiva, A. K. M., Cerdeira, L., & Cabrito, B. G. (2022). Ética em pesquisa com seres humanos: Desafios entre o formal e o real. *HOLOS*, *38*(3).

Schilke, O., & Goerzen, A. (2010). Alliance management capability: an investigation of the construct and its measurement. *Journal of management*, *36*(5), 1192-1219. https://doi.org/10.1177/0149206310362

Schreiner, M., Kale, P., & Corsten, D. (2009). What really is alliance management capability and how does it impact alliance outcomes and success? *Strategic management journal*, *30*(13), 1395-1419. https://doi.org/10.1002/smj.790

Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (2023) Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico 2022. Brasília. Recuperado em 05 de junho de 2024, de https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/cmed/anuario-estatistico-2022/view

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. john wiley & sons.

Shakeri, R., & Radfar, R. (2017). Antecedents of strategic alliances performance in biopharmaceutical industry: A comprehensive model. *Technological Forecasting and Social Change*, *122*, 289-302. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.01.003

Silva, C. A., & Nelson, R. A. R. R. (2013). Agências reguladoras e evolução estatal–Uma análise temporal do papel do Estado no setor econômico. *A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, *13*(51), 251-273. https://doi.org/10.21056/aec.v13i51.151

Silva, C. H. C., & Júnior, V. A. S (2023). Controle de Qualidade na Indústria Farmacêutica. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, *9*(11), 960-973. https://doi.org/10.51891/rease.v9i11.12487

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. (2023) *Perfil da indústria farmacêutica e aspectos relevantes do setor*. São Paulo. Recuperado em 05 de junho de 2024, de https://sindusfarma.org.br/uploads/files/229d-gerson-almeida/Publicacoes_PPTs/PERFIL_IF_2023.pdf

Sofka, W., Grimpe, C., & Kaiser, U. (2021). Understanding the unwritten rules of the game: Government work experience and salary premiums in foreign MNC subsidiaries. *Journal of International Business Studies*, *53*, 1110–1132. https://doi.org/10.1057/s41267-021-00408-3

Sudarman, D., Kartini, D., Helmi, R. A., & Dewi, R. K. (2021). The effect of managerial capabilities, strategic alliance and strategic innovation on product lifecycle management: A case study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *8*(6), 407-414. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0407

Suseno, Y., & Ratten, V. (2007). A theoretical framework of alliance performance: The role of trust, social capital and knowledge development. *Journal of Management & Organization*, *13*(1), 4-23. https://doi.org/10.5172/jmo.2007.13.1.4

Takyi, L. N., Naidoo, V., & Dogbe, C. S. K. (2022). Government support, strategic alliance and internationalization: Evidence from indigenous Ghanaian exporters. *Journal of International Entrepreneurship*, *20*(4), 619-638. https://doi.org/10.1007/s10843-022-00312-3

Tang, J. W., Chen, C. J., & Tsai, P. H. (2021). Development of hybrid fuzzy multi-criteria decision approach to evaluate key factors for marketing strategic alliance formation based on multiple theories. *Managerial and Decision Economics*, *43*(1), 241-261. https://doi.org/10.1002/mde.3381

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, *18*(7), 509–533. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z

Wang, M., Wang, Y., & Mardani, A. (2023). Empirical analysis of the influencing factors of knowledge sharing in industrial technology innovation strategic alliances. *Journal of Business Research*, *157*, 113635. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113635

Wang, Z., & Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. *Expert systems with applications*, *39*(10), 8899-8908. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.02.017

Webb, J. W. (2021). A system-level view of institutions: Considerations for entrepreneurship and poverty. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, *26*(02), 2150010. https://doi.org/10.1142/S1084946721500102

Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: taking stock, looking ahead. *Journal of economic literature*, *38*(3), 595-613. doi: 10.1257/jel.38.3.595

Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. *Strategic Management Journal*, *24*(10), 991–995. https://doi.org/10.1002/smj.318

Xiong, M. N., Wang, T., & Zhao, P. (2022). How cultural distance affects the formation of international strategic alliance–an explanation of the transaction costs theory. *Nankai Business Review International*, *13*(2), 173-200. https://doi.org/10.1108/NBRI-04-2021-0026

Yazbek, J. D. D. S., & Alves, F. S. (2023). Capacidades relacionais em programas de aceleração corporativa com startups: um estudo em indústrias brasileiras. *Revista Brasileira de Inovação*, *22*, 1-30. https://doi.org/10.20396/rbi.v22i00.8668586

Zahoor, N., Pepple, D. G., & Choudrie, J. (2021). Entrepreneurial competencies and alliance success: The role of external knowledge absorption and mutual trust. *Journal of Business Research*, *136*, 440-450. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.07.057

Zhao, J., Xi, X., & Yi, S. (2015). Resource allocation under a strategic alliance: How a cooperative network with knowledge flow spurs co-evolution. *Knowledge-Based Systems*, *89*, 497-508. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2015.08.016

APÊNDICE 1 – MATRIZ DE AMARRAÇÃO

Questão de pesquisa: A capacidade relacional influência a relação entre conhecimento regulatório e o desempenho de alianças estratégicas de pesquisa clínica?			
Objetivo geral: Analisar a relação entre conhecimento regulatório e desempenho de alianças de testes clínicos mediada pela capacidade relacional.			
Objetivos específicos:			
Analisar o efeito do conhecimento em regulação no desempenho das alianças.			
Analisar se existe influência do conhecimento em regulação na capacidade relacional.			
Analisar se a capacidade relacional tem efeito mediador entre o conhecimento em regulação e o desempenho das alianças estratégicas.			
Analisar se a capacidade relacional tem efeito moderador entre o conhecimento em regulação e o desempenho das alianças estratégicas.			
Construto	Variável Latente	Indicadores	Questionário
Conhecimento compartilhado	Conhecimento explícito compartilhado	Documentos oficiais	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente relatórios e documentos oficiais existentes sobre regulamentação com membros da organização.
		Relatórios compartilhado	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente relatórios e documentos oficiais sobre regulação que elas próprias prepararam com membros da organização.
		Coleta de informações	As pessoas na minha organização coletam frequentemente relatórios e documentos oficiais sobre regulação com outros membros da organização.
		Incentivo	As pessoas na minha organização são frequentemente incentivadas por mecanismos de partilha de conhecimento em regulação.
		Treinamento	As pessoas na minha organização recebem frequentemente programas de treinamento e desenvolvimento sobre regulação.
		Compartilhamento eletrônico	As pessoas na minha organização são frequentemente facilitadas por sistemas de TI investidos para compartilhamento de conhecimento em regulação.
	Conhecimento tácito compartilhado	Compartilhamento de experiência	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação com base em suas experiências.

		Coleta de experiências	As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação com base nas experiências de outros membros da organização.
		Compartilhamento saber Onde/Quem	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação como saber onde ou saber com quem com outras pessoas.
		Coleta saber Onde/Quem	As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação como saber onde ou saber com quem com outras pessoas.
		Compartilhamento de *expertise*	As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação com base em sua *expertise.*
		Coleta de *expertise*	As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação com base na *expertise* de outras pessoas.
		Lições aprendidas	As pessoas na minha organização compartilham lições e fracassos passados que envolvam regulação sempre que achar necessário.
Capacidade Relacional	Coordenação interorganizacional	Atividades de coordenação	Há boa coordenação das atividades entre vocês e seu parceiro.
		Sincronização de atividades	Há boa sincronização entre o trabalho e as atividades de vocês e do seu parceiro.
		Decisões integradas	Há colaboração entre vocês e os parceiros nas decisões tomadas na aliança.
	Coordenação do portifólio de aliança	Coordenação de diferentes alianças	As atividades das alianças com esse parceiro são coordenadas com outras alianças da sua empresa.
		Sinergia entre alianças	Há busca de sinergias entre essa aliança e a carteira de alianças da sua empresa.
		Interdependência entre alianças	Há garantias de que as interdependências nas alianças são identificadas.
		Sobreposições	São determinadas se existem sobreposição entre diferentes alianças.

	Aprendizagem interorganizacional	Capacidade de aprendizagem	Há gerenciamento para absorver novos conhecimentos dos parceiros nessa aliança.
		Capacidade de absorver	Há competência gerencial para absorver novos conhecimentos do parceiro.
		Analise de informações	Existe rotina para analisar a informação obtida do parceiro.
		Capacidade de integração	Há capacidade de aprender com as informações vindas dos parceiros através dessa aliança.
	Proatividade da aliança	Concorrência	A sua empresa está buscando se diferenciar da concorrência com essa aliança.
		Iniciativa	A sua empresa busca novos parceiros para ter mais oportunidades na aliança com esse parceiro.
		Competição	Em comparação com os concorrentes somos mais proativos em buscar parcerias.
		Monitoramento do ambiente	O ambiente competitivo (mercado) é monitorado pela sua empresa para buscar novas oportunidades relacionadas com essa aliança.
	Transformação da aliança	Termos contratuais	A sua empresa está disposta a colocar de lado os termos contratuais para melhorar o resultado da aliança com esse cliente.
		Alteração de termos contratuais	No surgimento de uma situação inesperada, a sua empresa estaria disposta a modificar o acordo inicial do contrato.
		Flexibilidade	Existe flexibilidade com relação a requisições de mudança.
Desempenho da aliança		Satisfação	De forma geral estamos satisfeitos com o desempenho da aliança.
		Objetivos estratégicos	Essa aliança satisfaz os seus objetivos estratégicos iniciais.
		Aprendizagem	Estamos satisfeitos com o conhecimento e habilidades acumuladas a partir dessa aliança.
		Lucratividade	Essa aliança tem sido um investimento lucrativo.

APÊNDICE 2 – Questionário e instrumento de pesquisa

Prezado(a)

Meu nome é Pedro Sanches, e estou atualmente desenvolvendo uma pesquisa acadêmica aplicada intitulada “O Efeito da Capacidade Relacional na Relação entre Conhecimento Regulatório e a Performance em Alianças de Testes Clínicos”, como parte da minha dissertação de mestrado em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação do Prof. Dr. Walter Bataglia.

O objetivo da pesquisa é analisar a influência do conhecimento em regulação no desempenho de alianças estratégicas de pesquisa clínica. As informações coletadas serão acessíveis exclusivamente ao pesquisador responsável e ao seu orientador, assegurando a proteção contra qualquer forma de discriminação ou estigmatização, conforme estipulado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018.

Para participar do estudo é essencial que o candidato seja responsável por coordenar testes clínicos. A participação consiste em responder a um questionário que leva aproximadamente 8 minutos para ser concluído.

Os dados serão anonimizados, garantindo que não seja possível identificar os indivíduos, empresas ou respondentes dentro da amostra. Os dados serão apresentados de forma agregada. Adicionalmente, os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em congressos, publicados em revistas especializadas e divulgados na mídia, sempre preservando a identidade dos participantes e das empresas.

Agradeço antecipadamente pela sua consideração e colaboração. Caso tenha interesse em participar ou necessite de mais informações, estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Pedro Sanches

Mestrando em Administração de Empresas

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Caracterização da empresa

Qual a faixa ou tamanho da empresa.

- Micro (Até 19 funcionários)
- Pequena (de 20 a 99 funcionários)
- Média (de 100 a 499 funcionários)
- Grande (mais de 500 funcionários)

Informe a origem de capital da empresa.

- Nacional
- Estrangeiro
- Misto

Conhecimento compartilhado						
	Nível de concordância					
As pessoas na minha organização compartilham frequentemente relatórios e documentos oficiais existentes sobre regulamentação com membros da organização.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização compartilham frequentemente relatórios e documentos oficiais sobre regulação que elas próprias prepararam com membros da organização.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização coletam frequentemente relatórios e documentos oficiais sobre regulação com outros membros da organização.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização são frequentemente incentivadas por mecanismos de partilha de conhecimento em regulação.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização recebem frequentemente programas de treinamento e desenvolvimento sobre regulação.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização são	1	2	3	4	5	N/A

frequentemente facilitadas por sistemas de TI investidos para compartilhamento de conhecimento em regulação.	Discordo totalmente	Discordo pouco	Não concordo nem discordo	Concordo pouco	Concordo totalmente	Não aplicável
As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação com base em suas experiências.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação com base nas experiências de outros membros da organização.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação como saber onde ou saber com quem com outras pessoas.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação como saber onde ou saber com quem com outras pessoas.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização compartilham frequentemente conhecimento em regulação com base em sua *expertise.*	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização coletam frequentemente conhecimento em regulação com base na *expertise* de outras pessoas.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As pessoas na minha organização	1	2	3	4	5	N/A

compartilham lições e fracassos passados que envolvam regulação sempre que achar necessário.	Discordo totalmente	Discordo pouco	Não concordo nem discordo	Concordo pouco	Concordo totalmente	Não aplicável
Gestão de aliança Para responder ao questionário, o termo aliança, neste contexto, se refere relação contratual estabelecida entre duas ou mais organizações						
Há boa coordenação das atividades entre vocês e seu parceiro.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Há boa sincronização entre o trabalho e as atividades de vocês e do seu parceiro.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Há colaboração entre vocês e os parceiros nas decisões tomadas na aliança.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
As atividades das alianças com esse parceiro são coordenadas com outras alianças da sua empresa.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Há busca de sinergias entre essa aliança e a carteira de alianças da sua empresa.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Há garantias de que as interdependências nas alianças são identificadas.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
São determinadas se existem sobreposição entre diferentes alianças.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Há gerenciamento para absorver novos conhecimentos dos parceiros nessa aliança.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Há competência gerencial para absorver	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável

novos conhecimentos do parceiro.			nem discordo			
Existe rotina para analisar a informação obtida do parceiro.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Há capacidade de aprender com as informações vindas dos parceiros através dessa aliança.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
A sua empresa está buscando se diferenciar da concorrência com essa aliança.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
A sua empresa busca novos parceiros para ter mais oportunidades na aliança com esse parceiro.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Em comparação com os concorrentes somos mais proativos em buscar parcerias.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
O ambiente competitivo (mercado) é monitorado pela sua empresa para buscar novas oportunidades relacionadas com essa aliança.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
A sua empresa está disposta a colocar de lado os termos contratuais para melhorar o resultado da aliança com esse cliente.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
No surgimento de uma situação inesperada, a sua empresa estaria disposta a modificar o acordo inicial do contrato.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Existe flexibilidade com relação a requisições de mudança.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Desempenho da aliança						

De forma geral estamos satisfeitos com o desempenho da aliança.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Essa aliança satisfaz os seus objetivos estratégicos iniciais.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Estamos satisfeitos com o conhecimento e habilidades acumuladas a partir dessa aliança.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável
Essa aliança tem sido um investimento lucrativo.	1 Discordo totalmente	2 Discordo pouco	3 Não concordo nem discordo	4 Concordo pouco	5 Concordo totalmente	N/A Não aplicável